



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

v 1.15.10

*On Air. **In Control.***

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Второе издание · Версия 1.15.10 · Русский

ECOSYSTEM.RUNTIME · SIMONE PIZZI · 2026





СИСТЕМА АУДИОРЕЖИССУРЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Runtime Live Machine **Pro**

v1.15.10

Руководство пользователя

Simone Pizzi

Второе издание · 2026

Соответствует версии 1.15.10



Runtime Live Machine Pro — Руководство пользователя

Второе издание · 2026 · Соответствует версии 1.15.10

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

Все права защищены.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена, распространена или передана в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного согласия автора.

Runtime Live Machine Pro — оригинальное программное обеспечение. Все упомянутые товарные знаки принадлежат их владельцам.

Программа задумана и разработана SIMONE PIZZI. Производство Ecosystem.Runtime. Свёрстано в Typst; заголовки — Sora, текст — Inter, код — Source Code Pro.

Содержание

Runtime Live Machine Pro: философия	6
1.1 Для кого он создан	6
1.2 Философия «Single Show»	7
1.3 Архитектура Main-Side-Heavy	7
1.4 Эфирная сетка: визуальная грамматика	7
1.5 Текущая версия и обновления	8
Установка и первый запуск	9
2.1 Системные требования	9
2.2 Установка в Windows	9
2.3 Установка в macOS	10
2.4 Установка в Linux	10
2.5 Экран приветствия	10
2.6 Первый запуск: чего ожидать	11
Рабочий интерфейс	12
3.1 Панель управления (шапка)	12
3.2 Сетка из шести колонок	14
3.3 Аудиокарточка (клип)	15
Базовый рабочий процесс: загрузка и воспроизведение	17
4.1 Импорт аудиофайлов	17
4.2 Воспроизведение: запуск и остановка клипов	18
4.3 Организация плейлиста	18
4.4 Структурные метки: INTRO и OUTRO	19
Свойства клипа и Waveform Editor	20
5.1 Базовые свойства	20
5.2 Редактор формы волны	21
5.3 Поведение и автоматизация	22
5.4 Затухания (Fade In и Fade Out)	23
5.5 Назначение управления	23
Движок микширования	24
6.1 Аудиоиерархия	24
6.2 Автоматический ducking	24
6.3 Music Dominance: умное управление подложками	25
6.4 Stacco: исключение из правила	25
6.5 Выравнивание громкости (loudness)	25
6.6 Мастер-цепь: цепочка процессоров на мастер-шине	26
Pad FX и вид Automix	27
7.1 Pad FX: jingle machine	27
7.2 Вид Automix	28
Оборудование, клавиатура и MIDI	30
8.1 Маршрутизация звука	30
8.2 Управление с клавиатуры	31
8.3 MIDI-контроллеры	31
Запись сессии	33

9.1 Запуск записи	33
9.2 Остановка записи и выбор формата	33
9.3 Практические замечания	34
Управление проектами и сохранность данных	36
10.1 Файл проекта (.Imp)	36
10.2 Сохранение	36
10.3 Auto-Backup и автосохранение	37
10.4 Экспорт проекта с аудио	37
Удалённое управление	39
11.1 Как это работает	39
11.2 Активация	39
11.3 Подключение с удалённого устройства	39
11.4 Что доступно удалённо	40
11.5 Безопасность и ограничения	40
Обновления	41
12.1 Проверка при запуске	41
12.2 Окно обновления	41
12.3 Правило «никогда во время эфира»	41
12.4 Различия между платформами	42
Расширенные функции	43
13.1 NoteBoard: сценарий в эфире	43
13.2 Настройка цвета колонок	43
13.3 Переходы между клипами	44
13.4 Окно общих настроек	44
13.5 Playout Log	45
13.6 Отменить и Повторить	45
13.7 Система toast-уведомлений	45
Устранение неполадок и FAQ	46
14.1 Проблемы со звуком	46
14.2 Красные клипы и отсутствующие файлы	46
14.3 Проблемы с MIDI	47
14.4 Проблемы запуска	47
14.5 Часто задаваемые вопросы	47

ГЛАВА 1

Runtime Live Machine Pro: философия

От автора

Пятнадцать лет открытых микрофонов оставляют на человеке отчётливый след. Я вёл подкасты, делал ток-шоу, держал на плаву интернет-радио — и почти всё время работал в одиночку: плейлист, музыка, интервью, уровни, тайминг. Знаю, каково это — заметить в прямом эфире, что песня вот-вот кончится, а мысль ещё только формулируется. Знаю, что значит одной рукой опускать фейдер, другой — искать нужный клип, а третья рука, которой у тебя нет, должна была бы держать нить разговора.

Runtime Live Machine Pro родился из этой досады и из простого убеждения: звукорежиссура не должна быть отдельной работой. Она должна быть прозрачной. Ведущий, подкастер, автор, который в одиночку ведёт ночное ток-шоу без звукорежиссёра за спиной, должен иметь возможность сосредоточиться на том, что умеет: говорить, думать, выстраивать связь со слушателем. Об остальном заботится программа.

В RLMP заложены правила, которые хороший звукорежиссёр применяет автоматически: иерархия звуковых событий, ducking, срабатывающий, когда вы говорите, музыка, которая останавливается и возвращается в нужный момент. Сложные правила скрыты под интерфейсом, который просит одного жеста: нажать нужный клип в нужный момент.

Программа рассчитана прежде всего на тех, кто ведёт небольшие и средние ток-радио, выпускает подкасты с профессиональными амбициями, выходит в прямой эфир без технической команды за спиной. Но её характер не замкнут на этой аудитории: тот, кто работает в более структурированной среде, тоже найдёт здесь инструменты под свои задачи. Цель одна — сделать ведущего независимым от вспомогательных людей, которых не всегда есть под рукой и которые не всегда нужны.

Всякий инструмент рождается как ответ. Runtime Live Machine Pro отвечает на конкретную задачу: живая звукорежиссура (радио, подкасты, мероприятия, театр) — работа исполнителя, а не автоматизации. Она требует мгновенного контроля, крепких нервов и программы, которая не подведёт в неподходящий момент.

Программа, установленная на вашем компьютере, — не система круглосуточного музыкального планирования, не DAW для постпродакшна и не простой плеер с очередью. Это нечто иное: **машина живой звукорежиссуры в реальном времени**, построенная вокруг идеи, что каждый эфир — единичный, неповторимый акт, заслуживающий отдельного контейнера и хирургического контроля над каждым переходом.

1.1 Для кого он создан

Runtime Live Machine Pro обращается к двум типам пользователей, которые при всех различиях контекста разделяют одну и ту же основную потребность.

Профессионал вещания — звукорежиссёр коммерческого радио, звукооператор аудио- или видеотрансляции, ведущий, сам управляющий своим эфиром, — найдёт в RLMP систему на уровне профессиональных инструментов высокого класса, с той операционной гибкостью, которую такие системы часто приносят в жертву сложности.

Автор контента — независимый подкастер, ведущий интернет-радио, организатор живых мероприятий — найдёт инструмент, освоение которого не требует лет технической подготовки, но который не идёт на компромиссы в качестве результата.

Оба получают интерфейс, мгновенно откликающийся на нажатие, стабильный аудиодвижок и систему сохранения, которая ничего не забывает.

1.2 Философия «Single Show»

В основе Runtime Live Machine Pro лежит **изолированный проект**. Каждый эфир — выпуск подкаста, радиотрансляция, театральное представление — живёт в отдельном файле `.lmp`, где хранится всё: расположение клипов, уровни, MIDI-привязки, точки сие, режиссёрские заметки. Загрузив этот файл, вы находите эфир ровно в том виде, в каком его оставили.

У такого подхода есть конкретные последствия. Программу не нужно перенастраивать каждый раз при переходе от одного эфира к другому. Проект можно перенести на любой компьютер — через функцию «Экспорт проекта с аудио» — и быть уверенным, что он работает. Прошлые выпуски можно архивировать и открывать спустя месяцы без сюрпризов.

Файл `.lmp` не содержит самих аудиофайлов — только пути к ним на диске. Для переноса между компьютерами функция «Экспорт проекта с аудио» физически копирует всё необходимое в самодостаточную папку.

1.3 Архитектура Main-Side-Heavy

Понимать внутреннюю архитектуру необязательно для работы с программой, но это помогает понять, почему некоторые проблемы, привычные для других плееров, здесь не возникают. Runtime Live Machine Pro построен на **Electron** — платформе, которая чётко разделяет основной процесс (Main Process, на Node.js) и процесс отрисовки интерфейса (Renderer Process). Это разделение используется намеренно.

Все тяжёлые операции — декодирование звука через FFmpeg, чтение файлов с диска, анализ формы волны, работа с резервными копиями — переданы Main Process. Renderer занимается только интерфейсом: отображает клипы, анимирует VU meter, откликается на нажатия. Благодаря этому интерфейс остаётся плавным даже во время ресурсоёмких операций, а аудиодвижок не конкурирует за ресурсы с пикселями на экране.

Собственный протокол `media://` гарантирует, что аудиофайлы никогда не загружаются в оперативную память целиком: они передаются потоком прямо с диска в плеер. Можно работать с несжатými файлами WAV длиной в часы — заметного роста потребления памяти при этом не будет.

1.4 Эфирная сетка: визуальная грамматика

Рабочий интерфейс RLMP организован в вертикальные колонки, каждая со своей смысловой ролью. Эту грамматику стоит усвоить ещё до запуска программы.

В основной сетке видны шесть колонок. Седьмая поверхность — **pad FX**, jingle machine эффектов, — живёт вне сетки, в отдельной панели, описанной в Главе 7.

Колонка	Цвет	Назначение
Show Assets	Зелёный	Заставки, подложки, структурные фоны эфира
Jingle	Янтарный	Джинглы и повторяющиеся опознавательные отбивки
Promo	Голубой	Промо, автопромо, запланированные объявления
Музыка выпуска	Красный	Музыкальный плейлист
Голос / Записи	Оранжевый	Интервью, голосовые вставки, речевые блоки
Pre-Show	Фиолетовый	Музыка ожидания перед эфиром, с ротацией джинглов и промо

Первые три колонки — Show Assets, Jingle и Promo — имеют одинаковую звуковую природу: это элементы структуры и служебные элементы, движок микширования обрабатывает их одинаково. Различие чисто организационное: отделяя заставки от джинглов и промо, плейлист остаётся читаемым даже переполненным.

У каждой колонки своё звуковое поведение — приоритет в микшировании, правила исключения, значения fade, — подробно разобранное в Главе 6. Пока достаточно знать: положение клипа в сетке не декоративно, оно определяет, как программа будет обходиться с ним в эфире. Ненужные колонки можно скрыть из вида (Настройки → Общие → «Раскладка эфирного пульта — колонки»), не теряя клипов, которые в них лежат.

1.5 Текущая версия и обновления

Это руководство описывает версию **1.15.10** Runtime Live Machine Pro. При запуске программа молча проверяет наличие более свежей версии и, если находит, открывает окно обновления — но никогда во время эфира. Система обновлений описана в Главе 12. Файлы проектов `.lmp` совместимы с последующими версиями: обновление программы не влечёт потери или ручного переноса существующих проектов.

ГЛАВА 2

Установка и первый запуск

Установка Runtime Live Machine Pro требует минимум действий: несколько нажатий, никакой ручной настройки, никаких предварительных компонентов, которые нужно ставить отдельно. Аудиодвижок (FFmpeg) встроен в установочный пакет и не требует от вас никакого вмешательства.

2.1 Системные требования

Прежде чем продолжить, убедитесь, что компьютер отвечает минимальным требованиям. Рекомендуемые характеристики обеспечивают наилучшую работу в долгих сессиях или при большом числе одновременно загруженных клипов.

	Минимум	Рекомендуется
Операционная система (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Операционная система (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura или новее
Операционная система (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB или больше
Место на диске	300 MB (приложение)	1 GB + место под аудиофайлы
CPU	Любой современный dual-core	Quad-core или выше

Программа оптимизирована под Apple Silicon (M1, M2, M3) и работает нативно на обеих архитектурах macOS без эмуляции Rosetta.

Отдельная звуковая карта не требуется: RLMP работает с любым аудиоустройством, распознанным операционной системой, — от встроенной звуковой карты до профессиональных USB-микшеров вроде Rødecaster Pro или RØDECaster Duo.

2.2 Установка в Windows

1. Скачайте файл [Runtime-Live-Machine-Pro-1.15.10.exe](#) из официального канала распространения.
2. Дважды щёлкните по исполняемому файлу. Установщик NSIS запустится и скопирует файлы в нужные каталоги.
3. По завершении на рабочем столе и в меню «Пуск» появится ярлык программы.
4. Приложение запустится автоматически по окончании установки.

О Windows SmartScreen. Программа обновляется часто, и сертификат цифровой подписи может ещё не набрать достаточной «репутации» для автоматического белого списка SmartScreen. Если появится предупреждение «Система Windows защитила ваш компьютер», нажмите Подробнее, затем Выполнить в любом случае. Вредоносного кода программа не содержит; официальные установщики публикуются исключительно через каналы распространения автора.

2.3 Установка в macOS

1. Скачайте файл `.dmg` из официального канала.
2. Откройте образ и перетащите значок Runtime Live Machine Pro в папку Программы.
3. При первом запуске macOS может показать предупреждение Gatekeeper («Приложение не может быть открыто, так как получено от неустановленного разработчика»). Чтобы продолжить, откройте Системные настройки → Защита и безопасность → Основные и нажмите Открыть всё равно рядом с именем приложения.

Начиная с macOS 15 (Sequoia), путь такой: Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность → прокрутите до раздела Безопасность.

ПРИМЕЧАНИЕ

Приложение macOS не подписано сертификатом Apple Developer. Это сказывается и на том, как обрабатываются обновления, — подробнее в Главе 12.

2.4 Установка в Linux

Доступны два формата распространения:

- **ApplImage** — портативный исполняемый файл, установка не нужна. Сделайте файл исполняемым (`chmod +x`) и запустите напрямую.
- **Пакет .deb** — для дистрибутивов Debian/Ubuntu/Mint. Установите командой `sudo dpkg -i nomefile.deb` или откройте его графическим менеджером пакетов.

В некоторых дистрибутивах может понадобиться пакет `libasound2` для поддержки звука ALSA. Если приложение не запускается, обратитесь к документации своего дистрибутива.

2.5 Экран приветствия

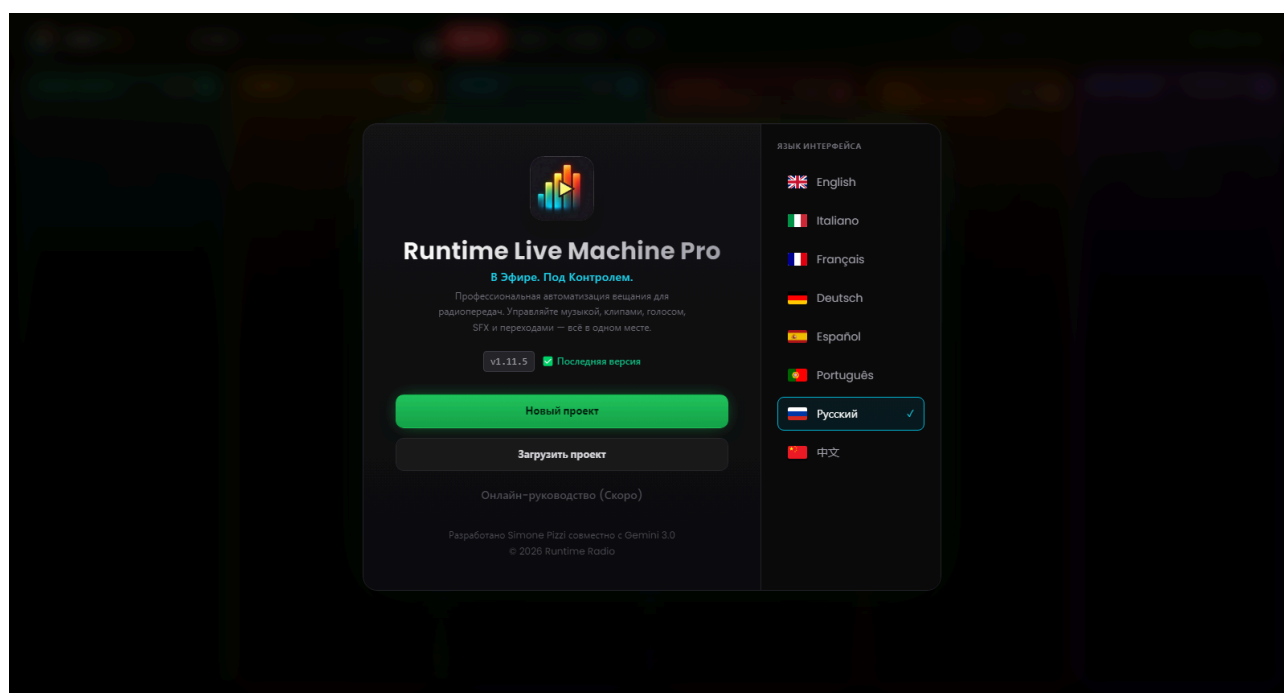


Рисунок 2.1 — Экран приветствия: идентичность программы, статус обновления, основные действия и выбор языка.

При первом запуске — и при каждом последующем, пока не открыт проект, — RLMP показывает **экран приветствия**, точку входа ко всем предварительным операциям. Панель разделена на две зоны.

Левая зона — идентичность и действия. Логотип программы (полоски VU meter со значком воспроизведения) обозначает версию Pro. Под названием и слоганом показан номер установленной версии, а рядом — статус системы обновлений:

- **«Последняя версия»** (зелёный) — установлена самая свежая доступная версия.
- **«Доступно обновление»** (янтарный, мигающий) — это кнопка: нажмите её, чтобы открыть окно обновления (Глава 12).
- **«OFFLINE»** (приглушённый красный) — не удалось связаться со службой обновлений; программа при этом работает как обычно.

Ниже расположены основные действия:

- Новый проект — создаёт пустую сессию с колонками, готовыми к загрузке.
- Загрузить проект — открывает существующий файл `.lmp`. Прежде чем сделать его рабочим, RLMP выполняет **проверку целостности**: убеждается, что каждый упомянутый аудиофайл по-прежнему лежит по сохранённому пути. Отсутствующие файлы сразу отмечаются красной рамкой на соответствующем клипе.
- Руководство — пункт присутствует, но пока отключён: документация, доступная внутри программы, появится в одной из следующих версий через веб.

Правая зона — выбор языка. RLMP поддерживает восемь языков интерфейса: английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, португальский, русский и упрощённый китайский. Активный язык выделен голубой рамкой и галочкой. Выбор применяется немедленно и запоминается между сессиями.

2.6 Первый запуск: чего ожидать

При первом открытии проекта в шапке появится логотип с бейджем **PRO** переливающегося градиента. За кулисами интерфейса открытие проекта запускает аудиодвижок в фоне: FFmpeg инициализируется, а потоковый протокол `media://` начинает слушать, готовый подавать файлы с диска без загрузки в память.

Программа предпочтительно запускается в полноэкранном режиме. Если окно вдруг откроется уменьшенным, нажмите `F11` (Windows/Linux) или `Ctrl+Cmd+F` (macOS), чтобы развернуть его на весь экран, — оптимальное условие для работы за пультом.

Таймер On Air в шапке останется на `--:--:--`, пока не будет запущен первый клип сессии. С этого момента он начнёт отсчитывать время в эфире — полезный ориентир для тех, кто работает по плейлисту с фиксированным таймингом.

ГЛАВА 3

Рабочий интерфейс

Интерфейс Runtime Live Machine Pro построен под самый требовательный рабочий контекст — прямой эфир. Каждое визуальное решение — тёмная тема, высокий контраст, размеры элементов управления — отвечает функциональному требованию. Это не эстетика ради эстетики, а эргономика.

Когда вы открываете проект, экран делится на две отдельные зоны: **Панель управления** вверху, отвечающая за проект и систему, и центральную **эфирную сетку**, где идёт собственно работа.

3.1 Панель управления (шапка)

Шапка занимает всю ширину экрана. Слева направо в ней размещены идентичность программы, команды над файлами, мониторинг и элементы транспорта, меню инструментов и индикаторы сессии.

Идентичность

Логотип и бейдж PRO. Слева логотип соседствует с надписью **RLM PRO**: слово «PRO» передано переливающимся градиентом от голубого к зелёному, янтарному и красному. Рядом моноширинным шрифтом указана установленная версия (`v1.15.10`). При наведении курсора на логотип появляется полное название программы с номером версии.

Меню «Файл»

Кнопка **FILE** открывает меню с операциями над проектами:

- Новый проект — открывает пустую сессию. При наличии несохранённых изменений программа запрашивает подтверждение.
- Сохранить проект — быстрое сохранение в текущий файл `.lmp`. Пункт подсвечивается жёлтым, когда есть несохранённые изменения.
- Сохранить как... — всегда открывает диалоговое окно, чтобы можно было создавать последовательные версии (напр. `Ep47_bozza.lmp`, `Ep47_finale.lmp`).
- Экспорт проекта с аудио — консолидирует весь звук внутри проекта (подпапка `audio/`) и перенаправляет на него клипы, так что оригиналы можно безопасно удалить. Описано в Главе 10.
- Загрузить проект — открывает проект `.lmp` с диска.
- Импорт M3U — импортирует плейлист в формате M3U как последовательность клипов.

Мониторинг и транспорт

VU meter стерео (L/R). Две горизонтальные полосы показывают реальный уровень звука на выходе после Master Volume. Цветовая шкала интуитивна: зелёный примерно до 85% пути, затем жёлтый, наконец красный у конца шкалы. Постоянный красный означает клиппинг — уменьшите уровень.

Master Volume. Фейдер управляет общей громкостью выхода программы, от 0 до 100%. Он действует как мастер-фейдер: сведённый в ноль, он не выпускает наружу ни звука, независимо от состояния отдельных клипов. Если на Master Volume назначен MIDI-контроль, небольшой бейдж показывает эту привязку.

STOP ALL (красная кнопка «ALL»). Мгновенно останавливает все активные клипы и обнуляет текущие fade. Это аварийная команда системы. Клавиша **Esc** выполняет ту же функцию, когда приложение в фокусе, — даже пока вы печатаете в текстовом поле.

ПРИМЕЧАНИЕ

В отличие от прежних версий, **Esc** больше не зарегистрирован как глобальная системная горячая клавиша: он действует, когда RLMP — активное окно. Это решение позволяет диалоговым окнам использовать **Esc** для закрытия, не останавливая эфир.

FX. Открывает и закрывает pad FX, jingle machine эффектов (Глава 7). Небольшой счётчик показывает, сколько эффектов воспроизводится в данный момент.

MIX. Открывает и закрывает вид Automix, дек для колонки «Музыка» (Глава 7).

Инструменты

Меню **Инструменты** (значок гаечного ключа) собирает:

- Отменить и Повторить — история изменений плейлиста (**Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**).
- MIDI Learn — включает режим обучения MIDI (Глава 8).
- Горячие клавиши — окно назначения клавиш клипам.
- Настройки — глобальные параметры программы (Глава 13).
- Инфо — версия, титры и ручная проверка обновлений.

Чуть ниже меню на несколько мгновений появляется индикатор Auto-saved, подтверждающий, что проект сохранён автоматически.

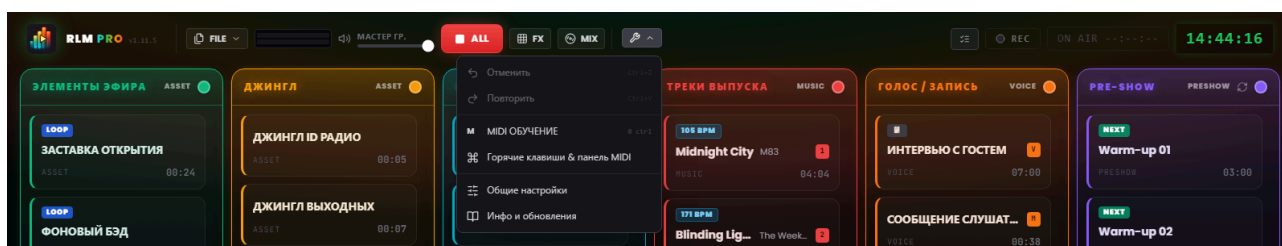


Рисунок 3.1 — Панель управления и открытое меню «Инструменты» (Отменить/Повторить, MIDI Learn, Горячие клавиши, Общие настройки, Инфо).

Индикаторы сессии

В правой части шапки размещены кнопка **Playout Log** (хронологический журнал запусков, Глава 13), кнопка **записи** (Глава 9), таймер **On Air** (который в эфире показывает **ON AIR HH:MM:SS** на красном фоне) и цифровые **студийные часы** в 24-часовом формате, синхронизированные с системными.

В области шапки могут также появляться ненавязчивые уведомления (**toast**) о завершённых операциях или системных предупреждениях. В отличие от блокирующих диалогов, toast исчезают сами через несколько секунд и не прерывают воспроизведение.

3.2 Сетка из шести колонок

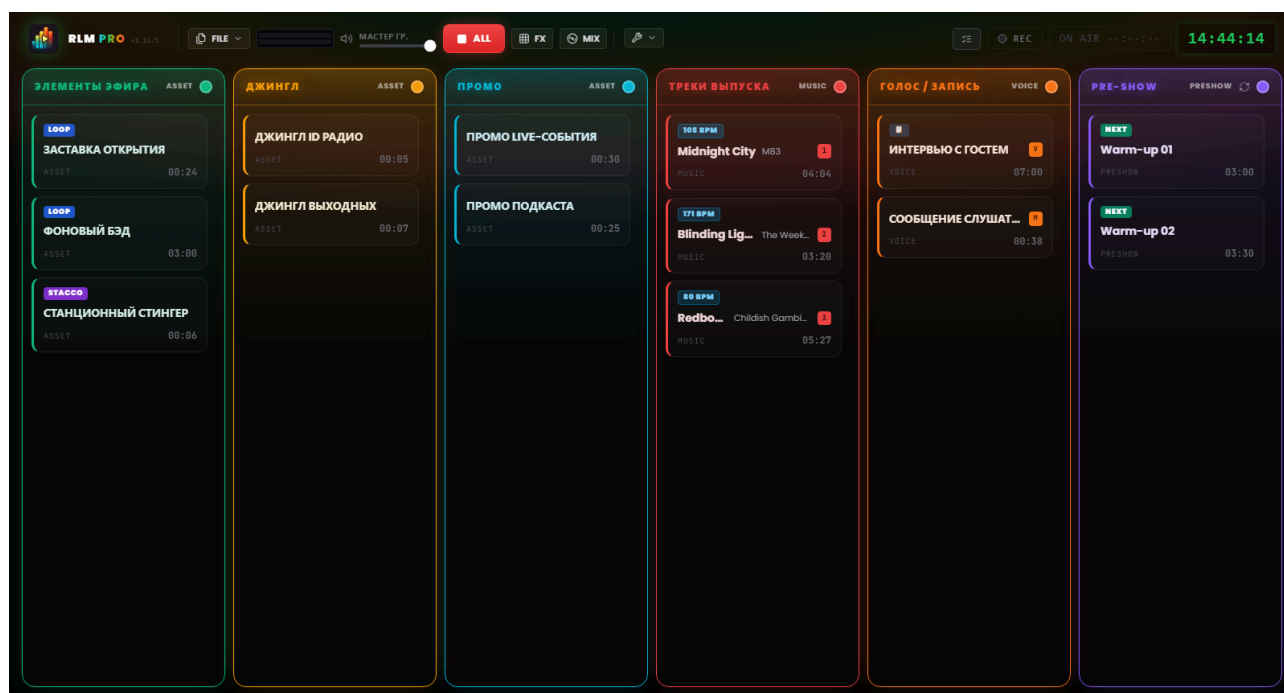


Рисунок 3.2 — Рабочий интерфейс: сетка из шести колонок с аудиокарточками.

Сетка — операционный центр программы: шесть вертикальных колонок бок о бок, у каждой свой цветной заголовок и своя логика звукового поведения. У звуковых эффектов нет колонки в сетке: они живут в **pad FX** (Глава 7).

Заголовки колонок

Каждый заголовок несёт имя колонки, её тип и одновременно служит индикатором состояния. В обычных условиях он статичен, окрашен в характерный тон колонки. Когда воспроизводимый клип — последний доступный в колонке, не в **loop**, и до конца остаётся менее **20 секунд**, заголовок переходит в тревогу **DEAD AIR**: пульсирует, отдаёт в янтарный, показывает значок предупреждения и бейдж **END**. Это заблаговременный сигнал, дающий время подготовить следующую дорожку до наступления тишины.

Цвет каждой колонки настраивается: щёлкните по цветному кружку в заголовке, чтобы открыть палитру из **30 оттенков**. Выбор сохраняется в файле проекта.

Когда колонка содержит хотя бы один клип, в её заголовке появляется значок **корзины**: команда **Очистить колонку** одним махом удаляет все клипы этой колонки. Для безопасности она всегда запрашивает подтверждение, указывая, сколько клипов будет удалено, и операция обратима через **Отменить** (**ctrl+z**). На пустых колонках значок не появляется.

На заголовке колонки **Pre-Show** есть, кроме того, кнопка **ротации**: когда она активна, предэфирная очередь автоматически вставляет джинглы и промо через равные промежутки (Глава 13).

Шесть колонок

Show Assets (зелёный) Структурные элементы эфира: заставки, музыкальные подложки, фоны (**bed**), институциональные отбивки. Ведут себя как элементы второго плана: уступают место, когда вступают голоса или песни, но сохраняют внутреннюю ротацию, пока их не остановят.

Jingle (янтарный) и **Promo (голубой)** Две колонки, отведённые соответственно опознавательным джинглам и промо или автопромо. В звуковом плане они ведут себя ровно так же,

как Show Assets — относятся к тому же семейству, — но разделение колонок сохраняет плейлист упорядоченным и читаемым.

Музыка выпуска (красный) Музыкальный плейлист. Клипы этой колонки активно участвуют в автоматическом микшировании: их приглушают, когда звучат голоса, и они, в свою очередь, заглушают подложки Assets, когда сами выходят в воспроизведение (Глава 6). На музыкальных клипах программа автоматически определяет **BPM**, показываемый специальным бейджем.

Голос / Записи (оранжевый) Интервью, заранее записанные речевые блоки, голосовые сообщения. Эта колонка обладает **максимальным приоритетом** в системе микширования: пока здесь воспроизводится клип, все остальные сигналы приглушаются до фонового уровня.

Pre-Show (фиолетовый) Плейлист предэфирного разогрева. Работает как самостоятельная музыкальная очередь с опциональной ротацией джинглов и промо. С началом самого эфира эту колонку обычно очищают или отключают.

3.3 Аудиокарточка (клип)

Каждый импортированный аудиофайл материализуется в сетке как прямоугольная **карточка**. Карточка — операционная единица системы: вы её видите, запускаете, настраиваете, перемещаете.

Устройство карточки

Название и исполнитель. Имя файла или заданное в свойствах пользовательское имя. Пользовательское имя меняет только подпись в программе; исходный файл на диске остаётся нетронутым. Для музыкальных клипов под названием может появляться имя исполнителя.

Таймер. В покое показывает полную длительность клипа в формате **MM:SS**. Во время воспроизведения переходит в **обратный отсчёт** с отрицательным знаком (напр. **-01:20**). Когда до конца остаётся менее 15 секунд, таймер становится **красным**.

Бейджи состояния. Небольшие метки сразу сообщают о заданных свойствах:

- **STACCO** — клип настроен на наложение поверх других без их остановки.
- **LOOP** — клип начнётся заново по окончании воспроизведения.
- **NEXT** — по завершении этого клипа автоматически запустится следующий в колонке.
- **► UP NEXT** — показывает, какой клип будет следующим в автоматической последовательности.
- **### BPM** — определённый темп, на музыкальных клипах, на флуоресцентно-жёлтом бейдже высокой видимости.
- **I ##s** — у клипа задана точка Intro (Глава 5): бейдж, голубого цвета, показывает её длительность в секундах и виден всегда, даже когда клип остановлен.
- **TRIM...** — идёт анализ тишины (Auto-Trim).
- **FADE OUT** — появляется на уходящем клипе во время crossfade или затухания.
-  — у клипа есть заметка в NoteBoard (Глава 13).

Назначения. Если клипу назначена клавиша, буква появляется в бейдже цвета колонки; если есть MIDI-привязка, показывается метка **M** с номером ноты (напр. **M60**).

Структурные метки. Если настроены маркеры, во время воспроизведения появляются обратные отсчёты **INTRO: -MM:SS** (голубым) и **OUTRO IN: -MM:SS** (оранжевым), вплоть до сигнала  **OUTRO**, когда начинается концовка.

Индикатор воспроизведения. Когда клип играет, карточка загорается: зелёная рамка, фон со светящимся ореолом, пульсирующий кружок и подсвеченное название. По фону карточки бежит полоса прогресса.

Взаимодействие с карточками

- **Левый щелчок** — запускает клип, если он остановлен; останавливает (с fade out), если играет.
- **Ctrl + щелчок** (Windows/Linux) или **Cmd + щелчок** (macOS) — выделяет клип, не запуская его. Рамка становится синей. Удобно для множественного выбора и групповой очистки.
- **Клавиша Del** (или Delete / Backspace) — удаляет выделенные клипы из сетки. Если выделено несколько клипов, программа запрашивает подтверждение.
- **Правый щелчок** — открывает **настройки клипа**: свойства, редактор формы волны, заметки (Глава 5).
- **Drag & Drop** — перетащите карточку, чтобы переставить её внутри колонки или переместить в другую. Светящийся синий индикатор показывает точку вставки во время перетаскивания.

Карточка в состоянии ошибки

Карточка с надписью **ФАЙЛ ОТСУТСТВУЕТ** и красной рамкой означает, что упомянутый аудиофайл больше недоступен: он перемещён, переименован или лежит на неподключённом внешнем диске. Клип нельзя воспроизвести, пока файл не станет снова доступен по исходному пути. Обработка ошибок пути рассмотрена в Главе 14.

ГЛАВА 4

Базовый рабочий процесс: загрузка и воспроизведение

Основной рабочий цикл Runtime Live Machine Pro складывается из трёх этапов: импортировать аудиофайлы, организовать их в сетке, воспроизвести в эфире. Эта глава описывает каждый этап с точностью, необходимой для уверенной работы даже под давлением.

4.1 Импорт аудиофайлов

RLMP не имеет ни внутреннего браузера, ни централизованной библиотеки. Импорт происходит прямым **перетаскиванием** из файлового менеджера операционной системы («Проводник» в Windows, Finder в macOS, Nautilus или его аналоги в Linux). Как альтернатива, из меню FILE можно импортировать плейлист **M3U** и превратить его в последовательность клипов.

Базовый жест

1. Откройте на компьютере папку, где лежат аудиофайлы.
2. Выделите один или несколько файлов. Для выбора нескольких: **Ctrl+щелчок** для разрозненного выбора, **Shift+щелчок** для непрерывного.
3. Перетащите выбранные файлы на одну из колонок сетки и отпустите. Звуковые эффекты перетаскивайте прямо на pad FX (Глава 7).

Каждый файл порождает карточку в колонке назначения. Если вы перетаскиваете несколько файлов сразу, карточки создаются в том порядке, в каком файлы идут в файловом менеджере, сверху вниз.

Индикатор вставки. Во время перетаскивания вдоль колонки бежит светящаяся синяя линия, показывающая точное место, куда будут вставлены карточки. Новые клипы можно точно вставить в начало, в конец или в промежуточную позицию.

Поддерживаемые форматы

Встроенный движок FFmpeg обеспечивает совместимость с широким набором аудиоформатов:

Формат	Расширение	Примечания
MP3	.mp3	Любой битрейт
WAV	.wav	PCM без сжатия, любая разрядность
FLAC	.flac	Lossless, любая частота дискретизации
AAC / M4A	.aac , .m4a	Включая файлы из iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	.ogg	
Opus	.opus	
WMA	.wma	Windows Media Audio
WebM / MP4	.webm , .mp4	Аудиодорожки в этих контейнерах

Замечание о производительности. Поточковый протокол **media://** гарантирует, что аудиофайлы не загружаются в оперативную память при импорте. Несжатый файл WAV на 2 GB ведёт

себя ровно так же, как MP3 на 5 МВ: загрузка мгновенна, влияние на память системы ничтожно. Ресурсы CPU задействуются только во время активного декодирования, то есть при воспроизведении.

Пути к файлам

RLMP хранит **абсолютный путь** к файлу на диске, а не копию самого файла. Переместите, переименуйте или удалите исходный файл — и соответствующая карточка станет красной и перестанет воспроизводиться. Для работы на нескольких компьютерах или создания переносимых архивов используйте функцию «Экспорт проекта с аудио», описанную в Главе 10.

4.2 Воспроизведение: запуск и остановка клипов

Запуск клипа

Достаточно **левого щелчка** по карточке, чтобы начать воспроизведение. Отклик мгновенный: карточка загорается зелёным цветом активного состояния, таймер переходит в обратный отсчёт, а VU meter в шапке отражают сигнал на выходе.

Если клипу назначена клавиша (см. Главу 8), она работает как альтернатива щелчку — удобно, когда вы работаете с другой частью интерфейса и не хотите уводить мышь.

Остановка клипа

Щелчок по активному клипу — клип входит в фазу **fade out** и останавливается за время, заданное в его свойствах (см. Главу 5).

Клавиша **Esc** — мгновенно останавливает все активные клипы. Это аварийная команда. Работает, когда RLMP — активное окно, даже пока вы печатаете в текстовом поле.

Кнопка STOP ALL в шапке — идентична **Esc**, доступна мышью.

Логика исключения внутри колонки

В большинстве колонок RLMP применяет правило «**один клип за раз**»: если вы воспроизводите Дорожку А в колонке «Музыка» и щёлкаете по Дорожке В в той же колонке, Дорожка А останавливается (с fade out), а Дорожка В стартует. Останавливать текущий клип вручную перед запуском другого не нужно.

Эффекты pad FX — главное исключение: они накладываются на всё, включая другие эффекты, и не прерывают того, что звучит. Аплодисменты могут запуститься поверх идущей песни, не прерывая её.

Клипы с поведением **Stacco** (отбивка, настраивается в свойствах, см. Главу 5) тоже накладываются, не останавливая другие клипы колонки, где бы они ни находились.

4.3 Организация плейлиста

Перестановка клипов

Во время подготовки эфира или даже пока эфир идёт, порядок клипов можно переорганизовать в любой момент.

Перетаскивание внутри колонки. Нажмите на карточку, удерживайте и тащите её вверх или вниз в той же колонке. Синяя направляющая указывает точку вставки. Клип встаёт на новое место, не прерывая текущих воспроизведений.

Перемещение между колонками. Клип можно перетащить из одной колонки в другую. При этом он **наследует правила колонки назначения**: заранее записанный голос, перемещённый в колонку «Музыка», начнёт подвергаться ducking ровно как музыкальная дорожка.

Перемещение клипов между колонками — операция мощная и не случайная. Пользуйтесь ей осмотрительно, особенно во время эфира.

Множественный выбор и удаление

Чтобы убрать из сетки несколько клипов за один раз:

1. `Ctrl+щелчок` (Windows/Linux) или `Cmd+щелчок` (macOS) по каждому клипу, который нужно выделить. Рамка становится синей.
2. Нажмите `Del` или `Delete`. Программа запрашивает подтверждение, если выделено больше одного клипа.

Удаление из сетки убирает клипы из текущего проекта, а не аудиофайлы с диска. Если ошиблись — `Ctrl+Z` отменяет операцию.

СОВЕТ

С началом эфира очистить колонку Pre-Show множественным выбором и `Del` — самый быстрый способ освободить визуальное пространство интерфейса и перейти в рабочий режим.

4.4 Структурные метки: INTRO и OUTRO

У каждого клипа может быть две **структурные метки**, задаваемые в редакторе формы волны (Глава 5):

- **Intro Marker** — точка, где основная мелодия дорожки действительно вступает, после инструментального вступления. Полезно, чтобы точно знать, когда начать говорить поверх интро.
- **Outro Marker** — точка, где начинается финальная концовка дорожки. Сигнализирует о нужном моменте, чтобы подготовить переход к следующей дорожке.

Когда воспроизведение клипа приближается к этим точкам, на карточке появляется визуальное предупреждение:

- **INTRO: -MM:SS** — обратный отсчёт до Intro Marker.
- **OUTRO IN: -MM:SS** — обратный отсчёт до Outro Marker, за которым следует 🎆 **OUTRO**, когда концовка началась.

Эти предупреждения появляются, только если маркеры настроены. На клипах без маркеров карточка показывает лишь стандартный обратный отсчёт до конца дорожки.

ГЛАВА 5

Свойства клипа и Waveform Editor

У каждого аудиофайла своя история до попадания в сетку: записи с секундами тишины в начале, дорожки с бесконечными концовками, интервью с уровнем слишком тихим относительно всего эфира. Не нужно всякий раз, когда файл ещё не «готов к эфиру», открывать внешний аудиоредактор — RLMP предлагает панель настройки для каждого клипа и визуальный редактор формы волны с функциями обрезки и разметки.

Все изменения, внесённые этими инструментами, **неразрушающие**: исходный файл на диске остаётся неизменным. RLMP хранит настройки в файле проекта `.lmp` и применяет их на лету во время воспроизведения.

Чтобы открыть настройки клипа, щёлкните по карточке **правой кнопкой**.

5.1 Базовые свойства

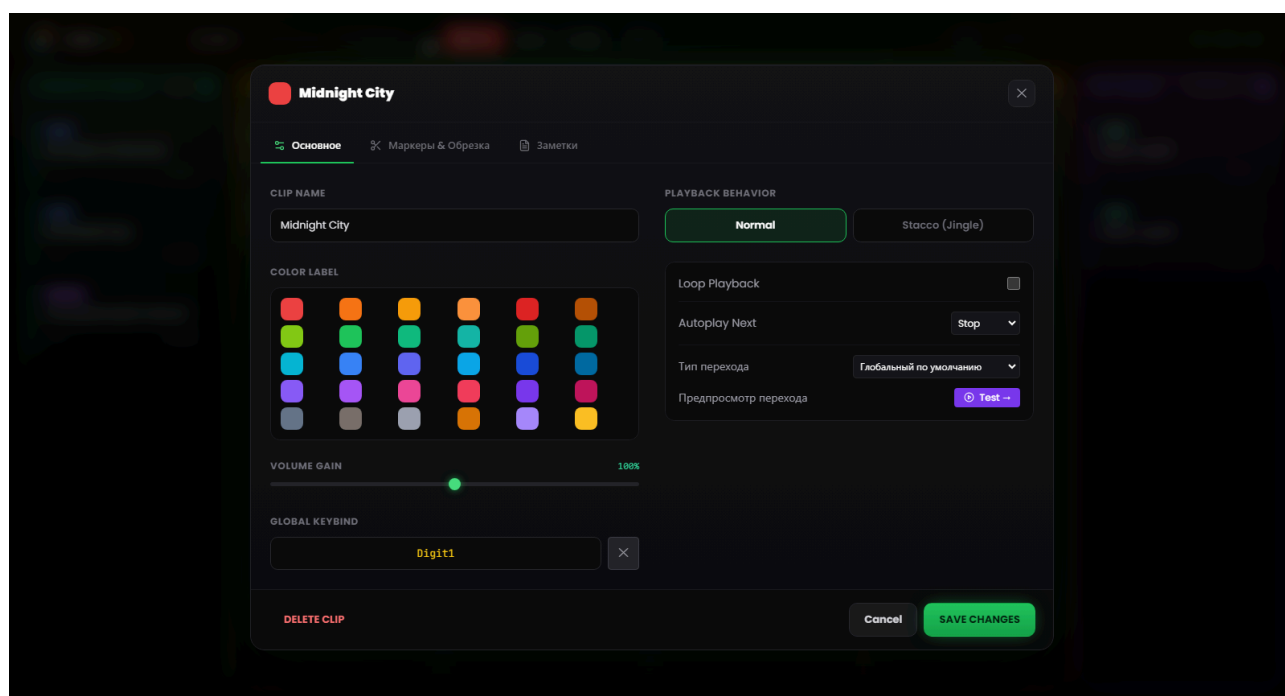


Рисунок 5.1 — Настройки клипа: имя, цветовая метка, Volume Gain, поведение, Next Action и назначение клавиш.

Имя и внешний вид

Clip Name. Клипу можно задать пользовательское имя, независимое от имени исходного файла. Имя отображается на карточке в сетке. Используйте описательные и удобные в эфире названия: «ОТКРЫВАЮЩАЯ ЗАСТАВКА» читается легче, чем `sigla_rev3_finale_def.mp3`, когда на поиск нужного клипа у вас три секунды.

Color Label. По умолчанию клип наследует цвет своей колонки. Здесь можно задать отдельный цвет, чтобы визуально выделить клип, — полезно для пометки критичных клипов (например, закрывающей заставки) или для различения тематических групп внутри одной колонки.

Громкость (Volume Gain)

Ползунок усиления идёт от 0% до 150% и действует как пре-фейдер конкретного клипа, до глобального Master Volume.

Самый частый случай применения — выравнивание уровней: голосовую запись, сделанную тихо (например, сообщение из WhatsApp или запись телефонного разговора), можно поднять выше 100%, приблизив к громкости остальных дорожек. И наоборот: особенно «горячий» клип можно приглушить, не трогая Master Volume.

5.2 Редактор формы волны

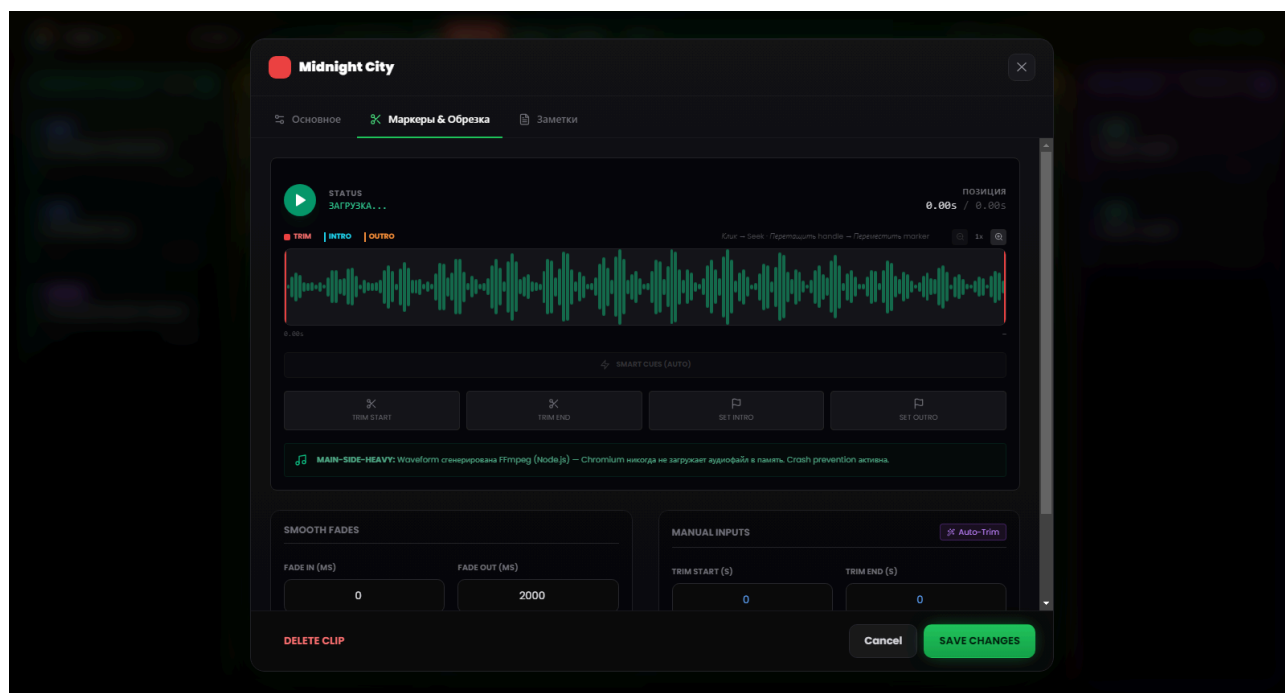


Рисунок 5.2 — Редактор формы волны: маркеры Trim, маркеры Intro и Outro, Auto-Trim, Smart Cues и затухания.

Визуальный редактор — самая мощная функция панели настройки. Он занимает центральную зону панели и показывает графическое представление звука всего клипа.

Навигация в редакторе

Горизонтальный масштаб. Вид формы волны можно увеличить от 1× (полный вид) до 8×, с промежуточными шагами (1×, 2×, 3×, 4×, 6×, 8×), с помощью ползунка масштаба или колеса мыши над редактором. При большом масштабе вид следует за текущей позицией.

Адаптивная шкала. Временная ось в верхней части редактора автоматически подстраивается под масштаб: при полном виде показывает редкие отметки, при максимальном сгущает их вплоть до секунд.

Playhead. Во время предпрослушивания вертикальный белый индикатор бежит в реальном времени вдоль формы волны, показывая текущую позицию. Щелчок по форме волны переносит воспроизведение в эту точку.

Четыре маркера-манипулятора

В редакторе есть четыре перетаскиваемых **манипулятора**, у каждого своя функция и точный цвет:

Trim Start (красный маркер, слева). Задаёт реальную точку начала клипа: всё, что находится левее, при воспроизведении пропускается. Тащите его вправо, чтобы убрать тишину или нежелательные части в начале.

Trim End (красный маркер, справа). Задаёт реальную точку конца: всё, что находится правее, игнорируется. Тащите его влево, чтобы укоротить концовку. Trim Start и Trim End не могут перекрываться.

Intro Marker (голубой маркер). Отмечает структурную точку, где основная мелодия вступает в дорожку, после возможного вступления. После установки на воспроизводимой карточке появится обратный отсчёт **INTRO: –MM:SS**.

Outro Marker (оранжевый маркер). Отмечает точку начала концовки дорожки — обычно момент, когда пора начинать говорить, заполняя переход. На карточке появится обратный отсчёт **OUTRO IN: –MM:SS**. Если значение оказывается несогласованным с обрезкой или длительностью, программа отключает его и предупреждает вас.

Помимо перетаскивания, четыре кнопки Set устанавливают каждый маркер в текущую позицию playhead — для разметки на лету во время прослушивания. Значения остаются доступными для точной правки в соответствующих полях.

Auto-Trim (волшебная палочка)

Кнопка со значком **волшебной палочки** запускает автоматическое обнаружение тишины через FFmpeg. Порог здесь не фиксирован: программа сначала оценивает средний уровень файла и выставляет порог тишины примерно на 25 dB ниже этого уровня (в пределах безопасного диапазона от –55 до –20 dB; при отсутствии оценки — откат к –40 dB). Trim Start и Trim End устанавливаются автоматически, убирая начальную тишину и немые концовки без ручного вмешательства.

Эта функция особенно полезна для необработанных голосовых записей: телефонных звонков, аудиосообщений, интервью, записанных на мобильные устройства. Применить Auto-Trim ко всей колонке «Голос» перед эфиром — дело меньше минуты, а переходы становятся заметно чище.

ПРИМЕЧАНИЕ

Анализ идёт в Main Process через FFmpeg, без загрузки файла в память Renderer. На больших файлах время анализа остаётся в пределах нескольких секунд.

Smart Cues (автоматическое обнаружение маркеров)

Рядом с Auto-Trim функция **Smart Cues** автоматически предлагает маркеры Intro и Outro. Используя более агрессивный порог, она находит точку, где звук достигает полной энергии (Intro), и точку, где начинается финальное затухание (Outro), расставляя оба маркера без необходимости искать их на слух.

Предпросмотр перехода

Если в той же колонке есть **следующий** клип, кнопка **«Test →»** воспроизводит последние секунды текущего клипа и даёт сработать переходу к следующему прямо в редакторе. Во время предпросмотра кнопка Stop прерывает проверку.

5.3 Поведение и автоматизация

Playback Behavior (режим наложения)

Normal — поведение по умолчанию. Когда этот клип запускается, он прерывает любой другой воспроизводимый клип в той же колонке (с fade out). Это правильное поведение для песен и подложек: одна песня исключает другие.

Stacco (отбивка, Jingle) — клип запускается, не прерывая другие. Имеет высокий приоритет: заглушает прочие элементы колонки и приглушает музыку, но ничего не останавливает. Ти-

пичный случай — station ID («Вы слушаете...»), который должен «прокатиться» поверх интро дорожки, или короткий джингл поверх зацикленной подложки.

Next Action (автоматизация в конце)

Определяет, что происходит, когда клип достигает точки Trim End.

Stop — поведение по умолчанию для «Музыки», «Голоса» и Assets. Клип заканчивается и останавливается.

Play Next — когда клип приближается к концу, он автоматически запускает следующий клип в колонке с настроенным переходом. На карточке появляется бейдж **NEXT**. Это поведение по умолчанию для колонки Pre-Show, и оно фактически создаёт автоматический плейлист: его можно настроить на несколько подряд идущих клипов, чтобы собирать блоки, которые проигрываются без перерыва.

Воспроизведение в **loop** — отдельная опция (Loop Playback): когда она активна, клип начинается заново (с Trim Start) без разрыва, и на карточке появляется бейдж **LOOP**. Используйте её для музыкальных подложек, звуковых сред или фоновых заставок, которые должны крутиться, пока их явно не остановят. Режимы перехода — Crossfade, Segue, Gapless — описаны в Главе 13.

5.4 Затухания (Fade In и Fade Out)

Панель позволяет задать для отдельного клипа длительность затуханий на входе и выходе. Значения идут от 0 до 60 000 миллисекунд (60 секунд), применяемая кривая линейная.

Fade In. Время, за которое громкость поднимается до максимума от старта. Значение 2000 ms даёт плавный подъём в две секунды. Используйте его на музыкальных подложках, которые должны мягко проявляться; держите на 0 для голосов и эффектов, которые должны быть слышны сразу.

Fade Out. Время затухания при закрытии — как при щелчке по активному клипу, так и в переходах. Типичные значения: 2000–3000 ms для песен, 500–1000 ms для подложек, 0 ms для резких отбивок.

Fade out на 0 ms даёт мгновенное завершение («hard cut»). На музыкальной дорожке в эфире это может восприниматься как техническая ошибка — внимательно оценивайте, когда это уместно.

5.5 Назначение управления

Каждый клип можно запустить также клавишей или MIDI-контроллером.

Global Keybind. Клавиша, назначенная клипу. Задать её можно в специальном поле в настройках клипа (щёлкните и нажмите нужную клавишу) либо в окне **Горячие клавиши**, доступном из меню «Инструменты». Соответствующий бейдж появляется на карточке. Если клавиша уже назначена другому клипу, программа сообщает о конфликте, прежде чем перезаписать.

MIDI Bind. Назначенная MIDI-нота (напр. **NOTE:60**). Назначение выполняется через режим **MIDI Learn** (см. Главу 8), а не набором номера вручную.

Привязки клипов сохраняются в файле проекта: при переносе проекта на другой компьютер с тем же MIDI-контроллером они заработают без перенастройки.

ГЛАВА 6

Движок микширования

Коренная проблема ручной радиорежиссуры — умножение одновременных действий: запустить дорожку, приглушить музыку, сказать что-то в микрофон, подготовить следующий клип, следить за часами. Каждое лишнее действие — это шанс на ошибку, а в эфире ошибка публична и мгновенна.

Движок микширования Runtime Live Machine Pro берёт большинство этих промежуточных действий на себя. Речь не об автоматизации в смысле «программа делает всё за тебя, а ты и не заметишь», а об автоматизации тех правил, которые вы сами применяли бы, будь у вас достаточно рук, чтобы успевать всё сразу.

6.1 Аудиоиерархия

Система автоматического микширования основана на **иерархии приоритетов** между типами клипов. Проще всего представить её как лестницу «право голоса».

Голос / Записи — абсолютный приоритет. Когда воспроизводится голосовой клип, он остаётся на своей номинальной громкости, а всё остальное приглушается. Никакой другой сигнал не может перекрыть это правило.

Музыка выпуска. Уступает место «Голосу», но главенствует над подложками Assets. Когда вступает песня, музыкальные подложки Assets обнуляются (не останавливаются: продолжают крутиться в тишине, готовые вернуться). Это Music Dominance, описанная далее.

Show Assets, Jingle и Promo — служебные подложки. Приглушаются «Голосом» и заглушаются «Музыкой». Но когда элемент — это **Stacco** (отбивка), уже он берёт управление на себя (см. §6.4).

Эффекты pad FX. Звуковые эффекты остаются вне иерархии: звучат на своей громкости, накладываются на то, что в эфире, и не заглушаются. Есть лишь одна уступка речи: когда активен голос, эффекты опускаются до половины громкости (50%), чтобы не перекрывать её, а затем сами возвращаются.

6.2 Автоматический ducking

Ducking — механизм, при котором сигнал приглушается, когда в воспроизведение вступает сигнал более высокого приоритета.

Самый частый случай: песня играет в полную силу, и вы запускаете заранее записанное интервью из колонки «Голос / Записи». В этот момент RLMP снижает песню примерно до **20% громкости** (около 14 dB) с мягким затуханием длиной в полсекунды — так, чтобы голос звучал внятно и не терялся в общем звуке. Как только интервью заканчивается, песня возвращается к исходной громкости с таким же плавным fade in.

Оператор ничего не трогает. Единственный совершённый жест — один щелчок: запустить интервью. Величину снижения и его скорость можно настроить в Настройках (Глава 13).

6.3 Music Dominance: умное управление подложками

Классическая звуковая ошибка — момент, когда песня и музыкальная подложка (bed) накладываются друг на друга: два ритмических рисунка сталкиваются, две бочки не совпадают, и в итоге получается каша.

Для таких случаев в RLMP есть **Music Dominance**.

Типовой сценарий. Подложка крутится в лоор в колонке Assets, под голосом ведущего. Ведущий запускает дорожку из колонки «Музыка».

Что делает RLMP. Подложка не останавливается — иначе её пришлось бы перезапускать вручную. Вместо этого RLMP тихо сводит её к **нулевой громкости**, оставляя играть «призраком»: файл идёт дальше, лоор продолжается, но ничего не слышно.

Звуковой результат. Слышна только песня. Подложка исчезла без единого действия оператора.

Возвращение. Когда песня заканчивается, подложка вновь проявляется с автоматическим fade in, продолжая с той точки, где находилась в лоор. Поток (подложка → песня → подложка) происходит без единого лишнего щелчка.

6.4 Stacco: исключение из правила

Поведение **Stacco** (отбивка; настраивается в свойствах каждого клипа, см. Главу 5) временно переворачивает иерархию: клип с этим свойством сам становится приоритетным. Он заглушает прочие элементы своей колонки и приглушает музыку, но ничего не останавливает. Затухание при этом быстрее, чем при обычном ducking, — ради более резкого и чёткого входа.

Типичное применение — голосовой station ID («Вы слушаете...»): он должен звучать отчётливо, пока подложка под ним продолжает крутиться. Для более аккуратного результата сочетайте Stacco с коротким fade in (300–500 мс): тогда вход получится мягким, а не резким.

6.5 Выравнивание громкости (loudness)

Клипы разного происхождения почти всегда приходят с разными уровнями: заставка, сведённая как надо; тихо записанный телефонный голос; скачанная дорожка со своей собственной громкостью. Чтобы не подстраивать Gain вручную на каждом шагу, RLMP по умолчанию применяет **выравнивание громкости** по стандарту loudness EBU R128 с целевым значением **–16 LUFS**.

На практике программа оценивает воспринимаемую громкость каждого клипа и приближает её к общему ориентиру, чтобы песни, голоса и подложки стартовали уже на согласованном уровне. Функция активна по умолчанию, а целевое значение регулируется в Настройки → Мастер-цепь.

6.6 Мастер-цепь: цепочка процессоров на мастер-шине

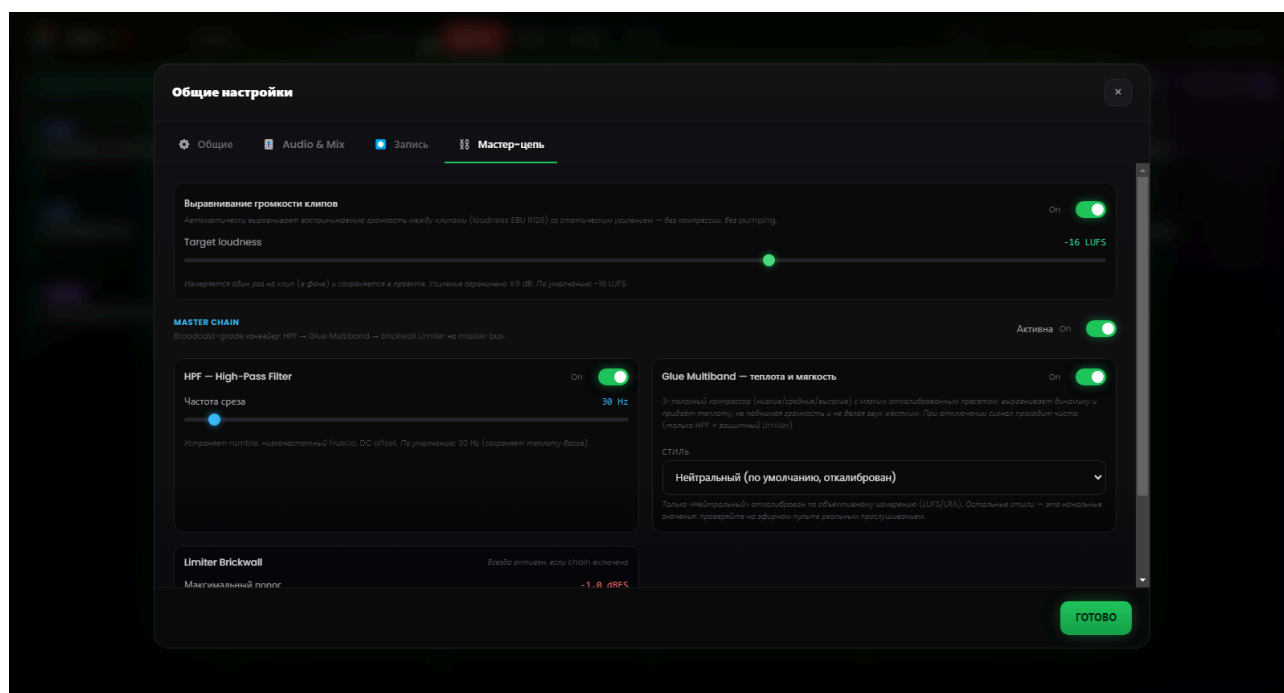


Рисунок 6.1 — Мастер-цепь: выравнивание громкости (–16 LUFS), HPF на 30 Hz, multiband glue и brickwall limiter.

Совокупный сигнал всех воспроизводимых клипов, пройдя Master Volume, направляется через **цепочку процессоров** на мастер-шине, прежде чем достичь устройства вывода. Цепочка активна по умолчанию и рассчитана на broadcast-звучание без необходимости в тонкой настройке.

Она включает три последовательных ступени.

High-Pass Filter (HPF) на 30 Hz. С мягким наклоном убирает бесполезные суббасовые частоты, которые съедают headroom и могут загрязнять системы звукоусиления. Частота среза регулируется (20–200 Hz); в выключенном состоянии ступень становится полностью прозрачной.

Multiband glue. Это не один компрессор, а три «мягких» компрессора, работающих параллельно на трёх частотных полосах — низких, средних и высоких, — разделённых кроссовером. У каждой полосы свои откалиброванные пороги и коэффициенты: так микс «склеивается», не теряя объёма, а разброс динамики между клипами разного уровня сглаживается. Стиль выбирается из нескольких пресетов (Нейтральный, Rock, Jazz, Electronic); по умолчанию — Нейтральный.

Brickwall limiter. Порог на –1 dBFS, высокий коэффициент ограничения, очень быстрая реакция. Лимитер гарантирует, что сигнал никогда не превысит максимально допустимый уровень, и защищает от цифровых искажений (клиппинга), что бы ни происходило выше по цепи.

Всю цепочку и каждую отдельную ступень можно настроить и отключить в Настройки → Мастер-цепь, где есть также кнопка сброса к значениям по умолчанию. Если сигнал уже обрабатывается аппаратным микшером или внешней цепочкой, здесь её стоит отключить, чтобы избежать двойной обработки.

ГЛАВА 7

Pad FX и вид Automix

Над сеткой живут две рабочие поверхности: каждая вызывается своей клавишей и рассчитана на свой момент режиссуры. **Pad FX** позволяет наверняка запускать эффекты и отбивки, ничего не прерывая, а **вид Automix** — вести музыкальный поток так, как это делал бы диджей. Ни одна из них не отнимает места у сетки: обе открываются, когда нужны, и закрываются одним щелчком.

7.1 Pad FX: jingle machine

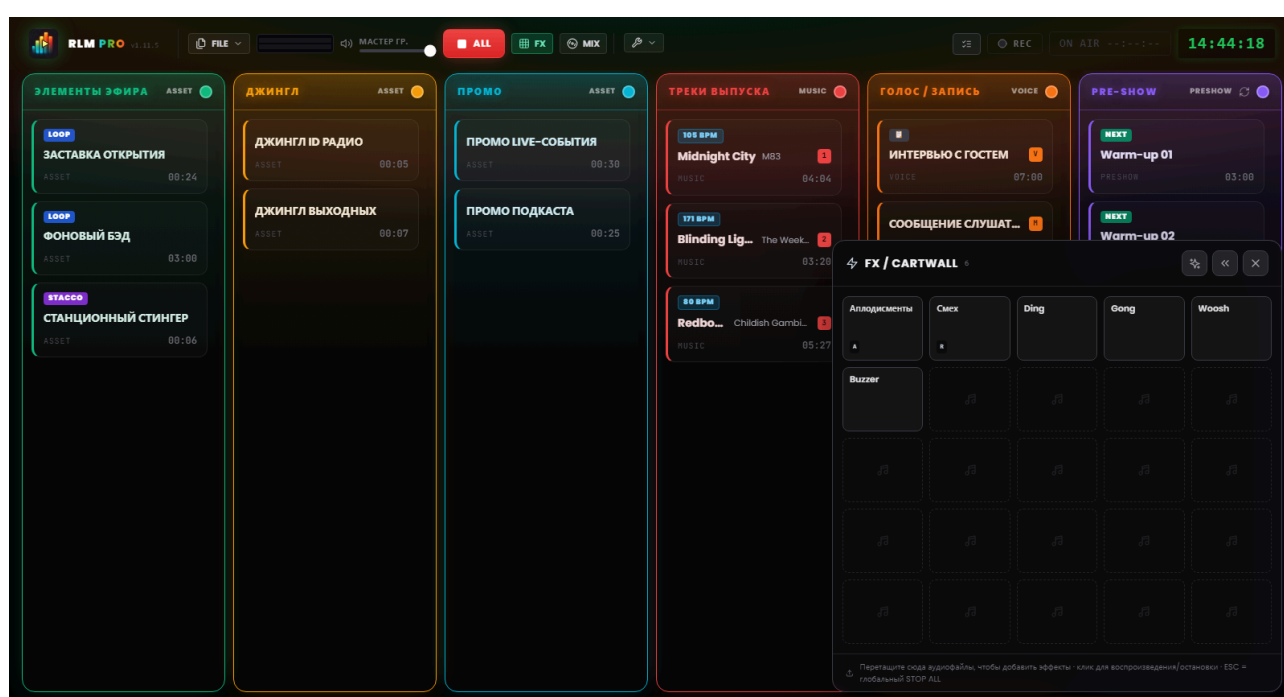


Рисунок 7.1 — Pad FX: jingle machine 5×5 звуковых эффектов с запуском с наложением.

У звуковых эффектов нет своей колонки в сетке — они живут в **pad FX**, панели-сетке из ячеек (jingle machine), которая открывается кнопкой **FX** в шапке и остаётся плавающей в углу экрана.

Pad — это **неблокирующий оверлей**: он не затемняет пульт и не перехватывает щелчки в других местах экрана. Можно запустить эффект и в тот же миг продолжать работать с колонками или командами шапки. Поэтому клавиша **Esc** pad не закрывает — она остаётся командой STOP ALL, всегда доступной. Закрывается pad собственной кнопкой закрытия или повторным нажатием переключателя FX.

Загрузка и запуск эффектов

Pad создаётся с сеткой из 25 ячеек (5×5) и растёт рядами по мере добавления новых эффектов. Чтобы наполнить его, **перетащите аудиофайлы прямо на ячейки pad** — точно так же, как на колонку сетки.

Щелчок по ячейке **запускает эффект**. Эффекты pad полифоничны и накладываются друг на друга: несколько ячеек могут звучать одновременно, поверх всего, что в эфире, не остано-

ливая его. По звуку это ничем не отличается от обычного клипа — меняется только способ запуска. Счётчик рядом с кнопкой FX в шапке показывает, сколько эффектов звучит в данный момент.

Настройка эффекта

Эффекты настраиваются на двух уровнях, рассчитанных на две разные потребности:

- **Быстрые настройки** — обычный случай для jingle machine: имя, цвет, громкость, loop. Хватает нескольких секунд.
- **Полные настройки** — то же окно, что у клипов сетки (редактор формы волны, trim, маркеры, fade, назначение клавиш), доступное через пункт «Полные настройки...» внутри быстрых.

Расположение pad

Pad может находиться в левом или правом нижнем углу экрана: сторона задаётся стрелками на самом pad и запоминается между сессиями. Справа он перекрывает NoteBoard и последнюю колонку, так что выбор стороны зависит от того, как выстроен ваш плейлист.

ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме MIDI Learn щелчок по ячейке pad **выбирает** эффект для назначения, а не проигрывает его — чтобы вы не выпустили джингл в эфир, пока настраиваете управление (см. Главу 8).

7.2 Вид Automix

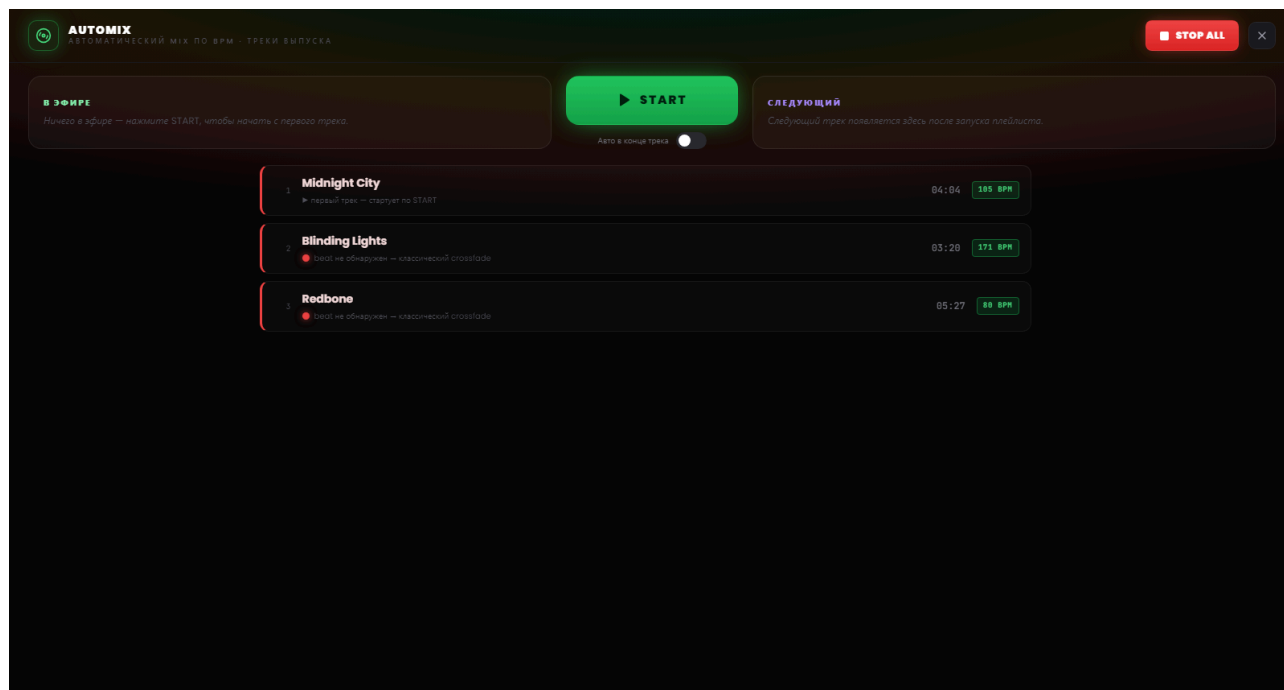


Рисунок 7.2 — Вид Automix: дек колонки «Музыка», совместимость BPM и автоматический режим в конце дорожки.

Вид Automix — дек колонки «Музыка»: полноэкранный режим, вызываемый кнопкой **MIX** в шапке, который представляет музыкальный плейлист как диджейскую консоль. Открывается он над пультом, но под pad FX, так что эффекты остаются доступны и при открытом Automix. Как и с pad, **Esc** его не закрывает — это по-прежнему аварийная команда, а кнопка **STOP ALL** доступна в шапке.

Дек

В центре — дорожка **в эфире** и, в очереди, **следующая** дорожка колонки «Музыка», с указанием оставшегося времени. Отсюда можно запустить дорожку и одной командой перейти от одной к другой: большая кнопка перехода применяет тот же crossfade, что и на сетке, но с дополнительным вниманием к ритмической стыковке.

Совместимость и beat-matched переходы

Рядом с каждой дорожкой **кружок совместимости** с предыдущей указывает их ритмическое сходство:

- **Зелёный** — темпы хорошо стыкуются: переход может быть beat-matched.
- **Жёлтый** — стыковка возможна, но с оговорками.
- **Красный** — темпы слишком далеки для чистой стыковки.

Когда ритмическая стыковка невозможна (BPM не определён, бит нечёткий, темпы слишком разные), программа предупреждает об этом и автоматически переходит на **классический crossfade** — без сюрпризов в эфире.

Автоматический режим

Внизу вида есть переключатель **автоматизации в конце дорожки**. Когда он активен, RLMP сам запускает переход к следующей дорожке, когда играющая приближается к концу.

Это осознанное исключение из философии программы, которая принципиально не автоматизирует эфир. Поэтому режим **отключён по умолчанию** и работает **только пока открыт вид Automix**: стоит закрыть вид — автоматизация отключается. Инструмент подходит для непрерывного музыкального блока, скажем, получаса чистой музыки перед возвращением к голосу, но не для всего эфира целиком.

ГЛАВА 8

Оборудование, клавиатура и MIDI

Runtime Live Machine Pro рассчитан на интеграцию с уже имеющимся в студии оборудованием без сложной настройки. В этой главе рассказано, как направить аудиовыход, как использовать клавиатуру компьютера в роли контроллера и как подключить физические MIDI-устройства для тактильного управления режиссурой.

8.1 Маршрутизация звука

Выбор устройства вывода

По умолчанию RLMP выводит звук на устройство, заданное системой. В профессиональном или полупрофессиональном контексте — с USB-микшерами, внешними звуковыми картами, многодорожечными системами — стоит явно выбрать место назначения сигнала.

1. Откройте **Настройки** из меню «Инструменты».
2. На вкладке Audio & Mix откройте меню устройства вывода: там перечислены доступные в системе аудиоустройства.
3. Выберите нужное устройство.

Если выбранное устройство отключается, RLMP автоматически возвращается к системному; приложение отслеживает соединения и реагирует на подключение или отключение USB-устройств.

USB-микшеры и многоканальная схема

USB-микшеры вроде Rødecaster Pro, RØDECaster Duo или Focusrite Scarlett обычно предоставляют операционной системе несколько USB-каналов (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor и т. д.). RLMP появляется среди них как единый стереоисточник, а на какой именно канал его направить — решаете вы.

Рекомендуемая схема с USB-микшером. Назначьте RLMP на вспомогательный канал микшера (например, «Sounds» на Rødecaster Pro), а не на основной. Тогда громкость RLMP регулируется отдельным физическим фейдером, сигнал не смешивается с микрофоном напрямую, а аппаратная обработка применяется только к этому каналу.

Задержка и буфер

RLMP использует нативные аудио-API операционной системы: задержку вывода определяет буфер аудиоустройства, а не программа. На профессиональных звуковых картах задержка составляет считанные миллисекунды и в контексте playback не заметна.

Если появляются звуковые артефакты — треск, выпадения — значит, буфер устройства, скорее всего, слишком мал. Увеличьте его в панели управления звуковой картой (не в RLMP: программа не управляет драйвером напрямую). Буфер в 256 или 512 отсчётов — оптимальная точка баланса между задержкой и стабильностью.

8.2 Управление с клавиатуры

Клавиатура компьютера — самый быстрый контроллер, доступный в эфире: не требует зрительно-моторной координации, работает в темноте и всегда под рукой. В RLMP есть набор глобальных горячих клавиш, а также возможность назначать клавиши отдельным клипам.

Глобальные горячие клавиши

Клавиша	Действие
Esc	STOP ALL — останавливает все активные клипы
Del / Backspace	Удаляет выделенные клипы
Ctrl+Z	Отменяет последнее изменение плейлиста
Ctrl+Y (или Ctrl+Shift+Z)	Повторяет отменённое изменение
Ctrl+Shift+D	Показать/скрыть Debug Overlay
Ctrl+Shift+M	Открыть симулятор MIDI (для тестов без контроллера)

Esc работает как STOP ALL, когда RLMP — активное окно, даже если курсор стоит в текстовом поле. На уровне операционной системы эта клавиша не зарегистрирована: если приложение свёрнуто в фон, сначала верните окно на передний план.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функциональных клавиш (F1–F5), заранее назначенных на запуск колонок, не существует. Чтобы быстро запустить конкретный клип, назначьте ему отдельную клавишу, как описано ниже.

Пользовательские клавиши для отдельного клипа

Помимо глобальных горячих клавиш, у каждого клипа может быть своя собственная клавиша: на карточке появляется соответствующий бейдж.

Чтобы назначить клавишу: 1. Откройте настройки клипа (правый щелчок по карточке) либо окно **Горячие клавиши** из меню «Инструменты». 2. Щёлкните в поле клавиши. 3. Нажмите нужную клавишу.

Доступные клавиши. Подойдёт почти любая: буквы (A–Z), цифры (0–9), цифровой блок, пробел, свободные функциональные клавиши. Если клавиша уже назначена другому клипу, программа предупредит о конфликте, прежде чем перезаписать её, — так вы не создадите невидимых дубликатов.

Защита при наборе текста. Пользовательские клавиши автоматически отключаются, пока вы в режиме ввода текста — переименовываετε клип или пишете заметку. Это исключает случайные запуски во время набора.

8.3 MIDI-контроллеры

MIDI — профессиональный выбор для физического, тактильного и надёжного управления. RLMP поддерживает USB-MIDI-контроллеры: клавиатуры, пады (например, Novation Launchpad), фейдерные контроллеры (например, Korg nanoKONTROL2), гибридные управляющие поверхности.

Подключение

Подключите USB-контроллер к компьютеру и запустите RLMP. Программа обнаруживает устройства через системный Web MIDI API и в реальном времени распознаёт подключе-

ние и отключение контроллера. Большинство USB-MIDI-контроллеров class-compliant и не требуют драйверов; для профессиональных поверхностей с проприетарными драйверами установите нужный драйвер ещё до подключения устройства.

MIDI Learn

Знать нумерацию MIDI-нот или настраивать сообщения вручную не нужно: обучение идёт через режим **MIDI Learn** из меню «Инструменты» (или из окна «Горячие клавиши»).

Чтобы привязать клип к клавише/паду: 1. Включите MIDI Learn. Карточки переходят в состояние ожидания. 2. Выберите клип (или ячейку pad FX) для привязки. 3. Сыграйте ноту, нажмите пад или клавишу на контроллере. На карточке появляется бейдж  с номером ноты.

Чтобы привязать глобальные функции: - Выберите **STOP ALL** и нажмите клавишу на контроллере: эта клавиша будет выполнять Stop All. - Выберите **Master Volume** и подвигайте фейдер или ручку: этот регулятор будет плавно управлять мастер-громкостью.

По завершении отключите MIDI Learn, чтобы вернуться в рабочий режим.

Поддерживаемые типы сообщений

Note On — сообщения от кнопок, падов и клавиш. Идеально подходят для запуска клипов и глобальных действий: RLMP реагирует на нажатие клавиши и распознаёт все MIDI-каналы. Сообщения Note Off игнорируются.

Control Change (CC) — сообщения от фейдеров и потенциометров с непрерывным значением от 0 до 127. Лучший вариант для Master Volume: физический фейдер, привязанный к мастеру, обеспечивает самое естественное управление уровнем выхода.

Переносимость привязок

MIDI-привязки **клипов** сохраняются в файле проекта : перенесите проект на другой компьютер с тем же контроллером — и они заработают без перенастройки. Привязки **глобальных функций** (Stop All, Master Volume), напротив, закреплены за компьютером: они хранятся в локальных настройках приложения и действуют для всех проектов на этой машине.

ГЛАВА 9

Запись сессии

Запись сессии превращает Runtime Live Machine Pro из инструмента playout в инструмент полноценного продакшна. Не нужна ни отдельная программа записи, ни цепочка виртуальной маршрутизации: RLMP сразу захватывает **обработанный master mix** — всё, что выходит из приложения, включая эффекты Мастер-цепи, — в аудиофайл на диске.

9.1 Запуск записи

Управление записью находится в шапке и обозначено значком записи.

Запуск. Нажмите кнопку записи. Красный индикатор и счётчик покажут, что захват идёт. Запись начинается сразу: с этого момента захватывается всё, что выходит из программы.

Для запуска записи не обязательно иметь воспроизводимые клипы: захват можно начать заранее, до старта эфира, чтобы не потерять первые секунды при раннем начале.

Что записывается. Захватывается **master после лимитера**: микс всех воспроизводимых клипов вместе с обработкой всей Мастер-цепи (HPF, multiband glue, limiter) — ровно тот сигнал, что достигает устройства аудиовывода.

Внутренний формат. Во время захвата RLMP пишет сжатый поток Opus (в контейнере WebM) на 320 kbps: он почти не занимает места на диске и прозрачен на слух. У непрерывной записи есть предохранительный лимит примерно в **четыре часа**: сверх этой длительности захват останавливается автоматически, чтобы не переполнить память.

Нагрузка на систему. Захват идёт ниже по цепи от аудиодвижка и не нагружает Renderer. Можно спокойно записывать многочасовые сессии, не беспокоясь о расходе ресурсов.

9.2 Остановка записи и выбор формата

Когда вы снова нажимаете кнопку, чтобы остановить запись, открывается **окно экспорта** — здесь вы выбираете, в каком формате сохранить файл. Преобразование из внутреннего потока в итоговый формат берёт на себя FFmpeg.

Доступные форматы

Формат	Расширение	Характеристики
WAV	<code>.wav</code>	Lossless без сжатия. Максимальное качество, большие файлы. Идеален для архива и постпродакшна.
FLAC	<code>.flac</code>	Lossless со сжатием. То же качество, что у WAV, меньший размер. Идеален для архива.
MP3	<code>.mp3</code>	Lossy. Выбираемый битрейт. Идеален для распространения и подкастов.
OGG	<code>.ogg</code>	Lossy, open-source. Хорошее соотношение качества и размера.
WEBM	<code>.webm</code>	Lossy, оптимизирован для веба. Соответствует внутреннему формату захвата.

Опции качества

Для форматов lossless (WAV и FLAC) доступен выбор **разрядности**: 16 бит (стандарт CD), 24 бита (профессиональный broadcast-стандарт, значение по умолчанию) или 32 бита float (максимальная точность — на случай, если запись будет мастериться позже).

Для форматов lossy (MP3, OGG, WEBM) можно выбрать **битрейт**: 128, 192, 256 или 320 kbps. Для подкаста, предназначенного для распространения онлайн, рекомендуемый минимум — 192 kbps стерео; 256 kbps считается нынешним стандартом «прозрачного» качества.

Выбор пути сохранения

В окне экспорта выберите папку назначения и имя файла. Если имя не указано, RLMP сформирует его на основе даты и времени сессии. По завершении преобразования toast-уведомление покажет путь к сохранённому файлу.

9.3 Практические замечания

Синхронизация с эфиром

Запись охватывает всё время между Start и Stop, включая паузы. Начните захват за 30 секунд до фактического старта эфира — и итоговый файл будет включать эти 30 начальных секунд. Чтобы получить результат, готовый к распространению без постобработки, запустите запись ровно в момент начала эфира.

Одновременные запись и резервное копирование

Система автосохранения проекта (см. Главу 10) и запись сессии работают независимо друг от друга. Можно записывать эфир, пока автосохранение молча фиксирует состояние проекта: эти две операции друг другу не мешают.

Рекомендуемый формат для разных контекстов

Подкаст — MP3 256 kbps стерео или FLAC 16 бит: первый вариант — если файл идёт в распространение напрямую, второй — если предстоит ещё пройти через редактор.

Исторический архив — WAV 24 бита или FLAC 24 бита: размер файла не критичен, зато остаётся максимум гибкости для будущих ремастеров.

Радио / Стриминг — сверьтесь с требованиями своей платформы. Большинство принимает MP3 128–192 kbps, но некоторые требуют несжатый WAV. RLMP экспортирует в самые распространённые форматы и покрывает любой сценарий.

ГЛАВА 10

Управление проектами и сохранность данных

Подготовка эфира требует времени: нужно выбрать файлы, разложить их по колонкам, настроить уровни, задать fade, назначить клавиши. Эта работа — своего рода капитал, который должен пережить любую неожиданность: сбой системы, переезд на другой компьютер, возвращение к выпуску, заархивированному месяцы назад.

Сохранность данных в RLMP обеспечена на нескольких уровнях, и каждый рассчитан на конкретный риск.

10.1 Файл проекта (.lmp)

Всё состояние эфира — расположение клипов по колонкам, пользовательские имена, уровни и fade, cue-точки редактора, заметки NoteBoard, MIDI- и клавиатурные привязки, цвет колонок — сохраняется в файле с расширением `.lmp` (Live Machine Project).

Формат — JSON: структурированный текстовый файл, читаемый любым редактором, без привязки к конкретному производителю. Если однажды RLMP станет недоступен, данные проекта всё равно останутся читаемыми.

Что содержит файл `.lmp` : все перечисленные выше настройки, включая абсолютные пути к упомянутым аудиофайлам.

Чего он не содержит: самих аудиофайлов. `.lmp` хранит только сведения о том, где файлы лежат на диске, не копируя их содержимое. Поэтому файл проекта обычно занимает считанные килобайты — независимо от того, сколько и насколько больших файлов он затрагивает. При открытии RLMP проверяет файл: восстанавливает возможные дублирующие идентификаторы, приводит значения вне диапазона в разумные пределы, а если вы открываете проект, созданный прежней версией, автоматически добавляет колонки, введённые с тех пор (Jingle, Promo), не трогая уже существующие данные.

10.2 Сохранение

Быстрое сохранение

Пункт Сохранить проект в меню FILE сразу сохраняет открытый файл `.lmp`, без диалогового окна. Когда есть несохранённые изменения, пункт подсвечивается жёлтым — наглядное напоминание с одного взгляда. Пользуйтесь этой командой часто во время подготовки эфира.

Сохранение **атомарно**: файл сначала записывается во временную копию и лишь затем переименовывается на лету. Даже если компьютер выключится посреди записи, исходный `.lmp` недописанным не останется.

Сохранить как

Пункт Сохранить как... всегда открывает диалоговое окно, даже если у проекта уже есть имя. Он пригодится, чтобы:

- Создавать последовательные версии одного эфира (`Ep47_bozza.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_finale.lmp`).
- Сохранить вариант с другими настройками.
- Создать новый файл, не перезаписывая текущий.

Защита при закрытии

RLMP непрерывно отслеживает состояние изменений. Если вы пытаетесь закрыть программу (или открыть новый проект) с несохранёнными изменениями, операция приостанавливается: появляется запрос подтверждения с тремя вариантами — сохранить, отклонить изменения или отменить. Потерять работу из-за случайного щелчка по закрытию окна невозможно.

10.3 Auto-Backup и автосохранение

Помимо сохранений, которые вы делаете сами, программа держит и автоматическую страховочную сеть.

Резервная копия проекта. Каждый раз, когда уже сохранённый проект обновляется в фоне, RLMP хранит рядом с `.lmp` копию `.bak` с последним корректным состоянием.

Автосохранение по ротации. Параллельно RLMP пишет снимки текущего состояния в отдельную папку приложения `autosaves` с именем на основе даты и времени. Хранятся **десять самых свежих снимков**, более старые удаляются по мере накопления новых. Эта сеть подстрахует и работу над «безымянным» проектом, который вы ни разу не сохранили на диск.

Папка `autosaves` находится в каталоге данных приложения:

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

Как восстановить. Если основной файл `.lmp` повредился или компьютер внезапно выключился, откройте папку `autosaves`, найдите снимок с датой и временем, ближайшими к моменту сбоя, и загрузите его в RLMP как обычный файл проекта. Либо переименуйте файл `.bak` рядом с проектом в `.lmp` и откройте его.

10.4 Экспорт проекта с аудио

Поскольку файл `.lmp` содержит только пути к аудиофайлам, а не сами файлы, проект хрупок: если вы переместите, переименуете или удалите хотя бы один из исходных файлов, соответствующий клип станет красным. Функция **Экспорт проекта с аудио** в меню FILE (сразу под Сохранить как...) решает проблему в корне, консолидируя весь звук внутри проекта.

Как это работает

RLMP анализирует все пути к аудиофайлам проекта, создаёт подпапку `audio/` рядом с файлом `.lmp` и **физически копирует** в неё каждый упомянутый файл. Уже присутствующие идентичные файлы заново не копируются; при совпадении имён файлы переименовываются, чтобы не перезаписать друг друга, а осиротевшие файлы, на которые больше нет ссылок, удаляются из папки.

Отличие от простого резервного копирования — в том, что происходит **после** копирования: RLMP **перенаправляет каждый клип на новую копию** внутри `audio/` и **пересохраняет проект**. С этого момента папка `audio/` — не запасной архив рядом с проектом, а источник, из которого сессия действительно читает звук.

Результат: оригиналы можно удалить

Поскольку проект теперь указывает на копии в `audio/`, **аудиофайлы в их исходном расположении больше не нужны**, и вы можете безопасно их удалить: эфир продолжит работать, читая из архива. В этом отличие от прежних версий, где папка `audio/` оставалась осиротевшим дубликатом, а удаление оригиналов ломало клипы.

Так папка проекта становится самодостаточной: `.lmp` плюс подпапка `audio/` — всё необходимое для проведения эфира, готовое к архивированию, копированию или переносу на другой компьютер с установленным RLMP.

Несколько полезных деталей:

- Операция **повторяема**: если вы добавите новые клипы и заново экспортируете, RLMP скопирует только новые файлы и выровняет проект, не дублируя уже заархивированные.
- Перепривязка к архиву **не входит в историю Отменить/Повторить**: Отменить вернуло бы клипы к оригиналам, которые вы, возможно, уже удалили.
- Ссылка на архив — это **абсолютный путь**. Пока папка проекта остаётся на месте, всё работает; если вы переместите её в другое место, пути придётся регенерировать новым экспортом из нового расположения.

СОВЕТ

Используйте Экспорт проекта с аудио по завершении подготовки каждого эфира, чтобы консолидировать звук внутри проекта. У вас будет компактный и переносимый «мастер», и вы сможете освободить место, удалив разбросанные файлы, из которых импортировали.

Проверка целостности при открытии

Каждый раз, когда вы открываете файл `.lmp`, RLMP выполняет автоматическую **проверку целостности**: убеждается, что каждый упомянутый аудиофайл доступен. Отсутствующие файлы отмечаются красной рамкой и меткой **ФАЙЛ ОТСУТСТВУЕТ** на соответствующей карточке, а остальная часть проекта — все клипы с доступными файлами — остаётся полностью рабочей.

ГЛАВА 11

Удалённое управление

Ведущий не всегда сидит перед компьютером: порой он на другом конце студии, за стеклом, или перемещается вместе с гостем. **Удалённое управление** Runtime Live Machine Pro позволяет отдавать основные команды эфира со второго устройства — планшета, телефона, ноутбука, — подключённого к той же локальной сети, через обычный браузер. На удалённом устройстве ничего устанавливать не нужно.

Функция пока помечена как **Beta**.

11.1 Как это работает

При включении RLMP запускает внутри себя небольшой **локальный веб-сервер**. Удалённое устройство подключается к нему, открывая адрес в браузере: появляется страница управления, которая отражает состояние колонки «Музыка» и позволяет ею управлять.

Всё происходит **внутри локальной сети**: сервер доступен устройствам, подключённым к той же сети Wi-Fi или LAN студии, и не проходит через интернет.

11.2 Активация

1. Откройте **Настройки** из меню «Инструменты» и перейдите на вкладку **Общие**.
2. Включите переключатель **Удалённое управление (Beta)**.
3. Появляются **шестизначный PIN**, **порт сервера** и **сетевые адреса**, к которым может подключиться удалённое устройство.
4. Кнопка **Скопировать ссылку** копирует в буфер обмена готовый к использованию адрес (в виде `http://<адрес-компьютера>:8787`).

Сервер работает на порту **8787**. PIN **генерируется заново при каждом запуске** приложения и не сохраняется: закрытие и повторное открытие RLMP даёт новый PIN. Само удалённое управление тоже всегда стартует выключенным при каждом запуске, и его нужно включать заново, когда потребуется.

11.3 Подключение с удалённого устройства

1. На планшете или телефоне откройте браузер и введите адрес, показанный в Настройках (или вставьте из скопированной ссылки).
2. Появляется страница с клавиатурой: введите **шестизначный PIN**.
3. При верном PIN страница показывает список клипов колонки **«Музыка»** с командами воспроизведения и кнопкой **Stop All**. Отдельная кнопка разворачивает страницу на весь экран, что удобно на планшете.

Отсюда можно запускать и останавливать дорожки колонки «Музыка» и при необходимости останавливать всё разом. Состояние обновляется в реальном времени: запуск или остановка на основном компьютере сразу отражаются на удалённой странице, и наоборот.

11.4 Что доступно удалённо

Удалённое управление намеренно минимально. Удалённо можно:

- **Запустить** клип колонки «Музыка».
- **Остановить** клип колонки «Музыка».
- Выполнить **Stop All**.

Больше ничего пульт не разрешает. Остальная режиссура — другие колонки, раd FX, редактор, настройки — остаётся на основном компьютере: так решено ради безопасности, ведь пульт нужен для управления музыкальным потоком на расстоянии, а не для замены режиссёрского места.

11.5 Безопасность и ограничения

- **Обязательный PIN.** Ни одно устройство не может отправлять команды, не пройдя проверку шестизначного PIN.
- **Защита от перебора.** Попытки ввода PIN ограничены по времени: после нескольких неудачных попыток подряд доступ с этого устройства временно блокируется.
- **Команды по белому списку.** Сервер принимает только три предусмотренные команды (запустить, остановить, Stop All): любой другой запрос игнорируется.
- **Только локальная сеть.** Сервер рассчитан на сеть студии. Если ваша сеть Wi-Fi открыта или общая, внимательно оцените, кто способен до неё дотянуться.
- **Никакой персистентности.** PIN и состояние активации не сохраняются: каждый перезапуск начинается с чистой конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция пока в статусе Beta, поэтому набор доступных команд может расшириться в будущих версиях. Сейчас он настроен на самый частый случай — управление музыкой на расстоянии во время ведения.

ГЛАВА 12

Обновления

Runtime Live Machine Pro обновляется сам, но никогда вам во вред. На этом держатся два правила: ни одно обновление не должно мешать эфиру, и ни одна загрузка не начинается без вашего согласия. В этой главе рассказано, как программа проверяет наличие новых версий, как их устанавливает и почему иногда ведёт себя по-разному в зависимости от операционной системы.

12.1 Проверка при запуске

Вскоре после запуска, примерно через три секунды, RLMP незаметно проверяет наличие более свежей версии. Результат появляется на экране приветствия рядом с номером версии:

- **«Последняя версия»** (зелёный) — вы используете самую свежую версию.
- **«Доступно обновление»** (янтарный) — доступна более свежая версия. Это кнопка: нажмите её, чтобы открыть окно обновления.
- **«OFFLINE»** — не удалось связаться со службой; попробуйте позже. Программа работает как обычно.

Проверка необязательна и неблокирующая: если вы офлайн, RLMP запускается и работает без проблем.

12.2 Окно обновления

Когда обновление доступно, отдельное окно показывает текущую версию, новую версию и **примечания к выпуску**: реальный список новшеств этой версии (тот же changelog этого программного обеспечения), отформатированный и удобочитаемый, а не простой перечень файлов. Примечания остаются видимыми и по завершении загрузки, прямо перед установкой, так что вы всегда знаете, что именно собираетесь применить. Дальше решаете вы:

- **Позже** — закрывает окно, ничего не делая. Открыть его снова можно в любой момент.
- **Скачать** — запускает загрузку новой версии. Загрузка **никогда не начинается сама**: она стартует только по нажатию этой кнопки. Полоса прогресса показывает ход.
- **Перезапустить и установить** — появляется, когда загрузка завершена: закрывает приложение и применяет обновление. Закрытие чистое и мгновенное: поскольку вы уже подтвердили перезапуск, программа не запрашивает повторно сохранение и не остаётся открытой позади установщика.

12.3 Правило «никогда во время эфира»

Автоматическая проверка может найти обновление именно тогда, когда вы в эфире. В этом случае RLMP **вас не прерывает**: окно обновления ждёт и открывается само лишь после того, как эфир закончится (когда вы всё останавливаете). Идущий эфир — всегда в приоритете.

Есть одно исключение, и оно намеренное: кнопка **Проверить обновления сейчас** в панели Инфо (меню «Инструменты») отражает ваше явное действие, поэтому открывает окно сразу же, даже в эфире. Раз вы её нажали — значит, так и было нужно.

12.4 Различия между платформами

То, как устанавливается обновление, зависит от операционной системы.

Windows и Linux (ApplImage). Обновление полностью интегрировано: вы скачиваете новую версию из окна, и программа устанавливает её при следующем перезапуске, без ручных шагов.

macOS и Linux (пакет .deb). На этих системах RLMP не может надёжно установить обновление сам. Вместо автоматической установки окно предупреждает вас и открывает браузер на странице загрузки новой версии: оттуда скачиваете пакет и ставите его так же, как при первой установке (Глава 2). Проекты и файлы `.lmp` остаются нетронутыми.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во всех случаях обновление RLMP не влечёт потери проектов: файлы `.lmp` совместимы между версиями и не требуют ручного переноса.

ГЛАВА 13

Расширенные функции

В этой главе собраны функции, не входящие в базовый рабочий процесс, но прочно закрепляющиеся в практике тех, кто делает эфиры вдумчиво и регулярно: NoteBoard, управление цветом колонок, переходы, общие настройки, журнал запусков и история изменений.

13.1 NoteBoard: сценарий в эфире

NoteBoard — система заметок, встроенных в клипы: позволяет привязать к любому клипу письменный текст (рабочие инструкции, план, заметки об интервью, полный текст рекламного ролика) и вывести его на экран автоматически в момент, когда клип выходит в воспроизведение.

Добавить заметку

1. Откройте настройки клипа (правый щелчок по карточке) и перейдите в раздел Заметки.
2. Впишите текст в свободное поле. Ограничения по длине нет.

Клипы с заметкой показывают на карточке бейдж .

Панель в эфире

Когда клип с заметкой выходит в воспроизведение, в нижней части экрана появляется **панель NoteBoard** со связанным текстом: в шапке панели — имя клипа, а сама она окрашена в его цвет. Панель остаётся на экране всё время воспроизведения и закрывается сама, когда клип заканчивается. Если одновременно звучат несколько клипов с заметками, показывается тот, у кого приоритет выше.

Случаи применения

- **Разговорная режиссура.** Привяжите к заставке первые строки следующего за ней речевого блока: заставка запускается — текст уже перед глазами.
- **Текст для чтения.** Рекламный ролик с полным текстом в заметке: стоит ему стартовать, и текст уже читается.
- **Рабочие инструкции.** «Опустить монитор», «Проверить уровень наушников гостя», «Запустить запись».
- **Интервью.** Вопросы для гостя остаются на виду всё время клипа.

13.2 Настройка цвета колонок

Цвета по умолчанию несут устоявшийся смысл (зелёный для Assets, красный для «Музыки» и так далее), но любую колонку можно настроить по-своему. Щёлкните по **цветному кружку** в заголовке колонки — откроется палитра из **30 цветов**. Выберите один, и колонка целиком — заголовок, карточки, индикаторы — сразу примет новый цвет. Выбор сохраняется в файле проекта.

Карточки динамически наследуют цвет колонки: в покое выглядят приглушённо, в воспроизведении — в полном цвете. Так у каждого проекта может сложиться собственная цветовая идентичность.

13.3 Переходы между клипами

Когда клип настроен на Play Next, переход к следующему клипу колонки происходит в заданном режиме:

- **Crossfade.** Уходящий клип затухает, пока входящий поднимается, с наложением. Длительность по умолчанию: 2 секунды.
- **Segue.** Уходящий клип затухает на выходе, а следующий сразу стартует на полной громкости. Длительность затухания по умолчанию: 0,8 секунды.
- **Gapless (резкий переход).** Уходящий клип обрывается разом, а следующий стартует немедленно, без затухания.

Переход можно задать для отдельного клипа либо оставить **Глобальный по умолчанию**, применяющий общий выбор из Настроек. Для колонки Pre-Show по умолчанию используется crossfade. Все режимы можно проверить, не выходя в эфир, кнопкой «Test →» в редакторе (Глава 5).

13.4 Окно общих настроек

Настройки (меню «Инструменты») собирают глобальные параметры программы по вкладкам.

Общие

- **Язык.** Выбор языка интерфейса из восьми доступных. Изменение применяется немедленно.
- **Удалённое управление (Beta).** Включает пульт через браузер и показывает PIN, порт и адреса (Глава 11).
- **Раскладка эфирного пульта.** Показывает или скрывает отдельные колонки сетки. Скрытие колонки не удаляет её клипы — они остаются в проекте. Настройка глобальная, действует для всех проектов.

Audio & Mix

- **Устройство вывода.** Место назначения звука (Глава 8).
- **Интеллект микширования.** Величина ducking (насколько опускается музыка, когда говорит голос, по умолчанию 20%) и его скорость (по умолчанию 500 ms).
- **Переходы.** Режим перехода по умолчанию и длительности crossfade и segue.

Запись

Сведения о точке захвата (после лимитера) и выбор формата по умолчанию, предлагаемого при экспорте (Глава 9).

Мастер-цепь

- **Выравнивание громкости.** Включает/выключает нормализацию loudness и задаёт её цель (по умолчанию -16 LUFS).
- **Мастер-цепь.** Включает или обходит всю цепочку и регулирует отдельные ступени: частоту HPF, стиль multiband glue, порог лимитера. Кнопка сбрасывает значения по умолчанию (Глава 6).

13.5 Playout Log

Playout Log (значок в шапке) — хронологический журнал запусков: отслеживает, что и когда вышло в эфир, вплоть до последних нескольких тысяч событий. Полезен, чтобы восстановить плейлист задним числом, проверить, что было передано, или составить отчёт об эфире.

13.6 Отменить и Повторить

Изменения плейлиста — добавления, перемещения, удаления — обратимы. `Ctrl+Z` отменяет последнюю операцию, `Ctrl+Y` (или `Ctrl+Shift+Z`) повторяет её; глубина истории — несколько десятков шагов. Те же пункты доступны в меню «Инструменты». Это страховочная сеть для операций, сделанных второпях во время подготовки.

13.7 Система toast-уведомлений

Для рутинных сообщений RLMP не использует блокирующие окна. Некритичные уведомления появляются как **toast**: небольшие ненавязчивые баннеры в углу экрана держатся несколько секунд и исчезают сами, не прерывая воспроизведение. Ими подтверждают сохранение, окончание экспорта, операцию MIDI Learn или предупреждают об отсутствующих файлах.

Окна подтверждения нужны, когда действие необратимо — удаление клипов, закрытие несохранённого проекта. Они, напротив, модалы и требуют ответа, но устроены так, чтобы не обрывать идущее воспроизведение: звук продолжается, пока вы решаете.

ГЛАВА 14

Устранение неполадок и FAQ

В этой главе собраны самые частые проблемы повседневной работы с Runtime Live Machine Pro и их решения. Каждый раздел описывает симптом, наиболее вероятную причину и порядок устранения.

14.1 Проблемы со звуком

Таймер идёт, индикаторы VU meter шевелятся, но ничего не слышно

Программа воспроизводит корректно — сигнал есть на внутренней шине, — но до устройства прослушивания он не доходит.

Проверьте по порядку:

1. **Master Volume.** Ползунок в шапке стоит на нуле? Верните его на 100%.
2. **Устройство вывода.** Откройте Настройки → Audio & Mix и проверьте выбранное устройство. Windows и macOS могут менять идентификатор USB-устройств при отключении и повторном подключении: если имя не совпадает с физически подключённым, выберите его заново.
3. **Внешний микшер.** Если сигнал идёт на аппаратный микшер, проверьте, что фейдер канала не опущен и не в mute, а выход микшера подключён к мониторам или тракту передачи.

Звук прыгает, хрипит или прерывается

В нормальных условиях аудиодвижок устойчив к таким артефактам, и если они всё же возникают, причина почти всегда лежит вне программы.

- **CPU на пределе.** Закройте тяжёлые приложения, работающие параллельно: видеомонтаж, рендеринг, интенсивное резервное копирование.
- **Слишком малый аудиобуфер.** На профессиональной звуковой карте проверьте значение буфера в панели управления драйвером. 256 или 512 отсчётов — правильный баланс; ниже 128 уже могут появляться выпадения.
- **Медленный или перегруженный диск.** RLMP передаёт звук потоком с диска: медленный механический накопитель или почти заполненный SSD способен вызывать прерывания на больших файлах.

Уровень звука слишком тихий или слишком громкий

- **Gain клипа.** Отрегулируйте Gain в свойствах клипа (правый щелчок → раздел «Громкость»).
- **Master Volume.** Если неверен общий уровень, действуйте ползунком в шапке.
- **Выравнивание и Мастер-цепь.** Выравнивание громкости приближает уровни клипов к общему ориентиру, а glue в Мастер-цепи делает звук компактнее. Если результат не устраивает, эти ступени можно отрегулировать или отключить в Настройки → Мастер-цепь.

14.2 Красные клипы и отсутствующие файлы

Карточка стала красной («ФАЙЛ ОТСУТСТВУЕТ») и не откликается на щелчок

Красная рамка означает, что аудиофайл недоступен по пути, сохранённому в проекте.

Возможные причины:

- Файл перемещён или переименован на диске.
- Файл находился на внешнем диске или USB-флешке, которые сейчас отключены.
- Проект открыт на другом компьютере, где пути не совпадают.

Решения:

1. **Подключите диск заново**, если файл был на внешнем накопителе.
2. **Верните файл на исходное место**, если он был перемещён.
3. **Замените клип** — перетащите нужный файл в сетку заново и удалите красную карточку.
4. **В будущем используйте «Экспорт проекта с аудио»**. Самая надёжная профилактика — консолидировать звук внутри проекта перед перемещением или передачей проекта (Глава 10).

14.3 Проблемы с MIDI

Контроллер не обнаруживается

1. **Подключение.** Убедитесь, что контроллер подключён и распознан операционной системой. RLMP обнаруживает подключение и отключение устройств в реальном времени; если контроллер не появляется, отсоедините и снова подсоедините USB-кабель.
2. **Драйвер.** Большинство USB-MIDI-контроллеров class-compliant и драйверов не требуют. Для профессиональных поверхностей с проприетарными драйверами проверьте, что драйвер установлен.
3. **Проверка в режиме Learn.** Включите MIDI Learn и нажмите клавишу на контроллере: если карточка принимает привязку, значит контроллер обнаружен.

Привязанные клипы не откликаются на клавиши контроллера

- **Режим MIDI Learn всё ещё активен.** В этом режиме клавиши контроллера записывают новые привязки вместо запуска клипов. Отключите его из меню «Инструменты».
- **Привязка потеряна.** Привязки клипов хранятся в файле `.lmp` — проверьте, что проект сохранён после сессии MIDI Learn. Привязки же глобальных функций закреплены за конкретным компьютером.

14.4 Проблемы запуска

Приложение не запускается на macOS (предупреждение Gatekeeper)

См. раздел 2.3: разблокировка через Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность.

Приложение не запускается на Windows (предупреждение SmartScreen)

См. раздел 2.2. Нажмите Подробнее, затем Выполнить в любом случае.

Аномальное поведение при запуске

Если программа ведёт себя неожиданно при открытии, закройте и снова откройте RLMP. Если проблема не уходит, проверьте, что путь установки не содержит спецсимволов, способных помешать загрузке компонентов FFmpeg.

14.5 Часто задаваемые вопросы

Может ли RLMP вести радио круглосуточно без присмотра? Нет. RLMP рассчитан на живую режиссуру — эфиры под присмотром оператора. Ни почасового планирования, ни автоматической ротации плейлиста у него нет. Вид Automix даёт ограниченную и добровольную автоматизацию только музыкального потока, действующую, пока вид открыт (Глава 7). Для

круглосуточной автоматизации существуют специализированные программы — Zara Radio, PlayIt Live, Rivendell, — они решают другие задачи.

В чём разница между «Сохранить» и «Сохранить как»? Сохранить проект молча перезаписывает открытый файл `.lmp`. Сохранить как... всегда открывает диалоговое окно и создаёт новый файл, не трогая текущий.

Можно ли использовать RLMP на iPad или мобильных устройствах? Не как основное приложение: RLMP — настольная программа для Windows, macOS и Linux. Зато планшет или телефон способны выступить в роли пульта через браузер благодаря Удалённому управлению (Глава 11).

Совместимы ли файлы `.lmp` прежних версий с 1.15.10? Да. Открывая проект, созданный прежней версией, RLMP автоматически обновляет его структуру, включая добавленные с тех пор колонки, а сам файл не трогает, пока вы не выполните сохранение.

Как обновить RLMP до новой версии? Программа проверяет обновления при запуске и предупреждает вас. На Windows и Linux AppImage установка идёт автоматически из окна обновления; на macOS и Linux `.deb` открывается браузер со страницей загрузки. Подробности — в Главе 12.

Где сохраняются автоматические резервные копии? В папке `autosaves` внутри каталога данных приложения (`%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\` в Windows; эквивалентные пути в macOS и Linux — Глава 10). Хранятся десять самых свежих снимков.

Работает ли программа офлайн? Да, полностью. RLMP не требует интернет-соединения для работы: сеть нужна лишь для проверки обновлений (опционально) и для Удалённого управления в локальной сети (опционально).

Удалённое управление не подключается. Почему? Проверьте, что удалённое устройство в той же сети, что и компьютер, что введён верный PIN (он меняется при каждом запуске) и что используется адрес, показанный в Настройках. Помните: Удалённое управление стартует выключенным при каждом запуске приложения (Глава 11).